电子科技大学

UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

专业学位硕士学位论文

MASTER THESIS FOR PROFESSIONAL DEGREE



论文题目 重庆科创职业学院就业服务管理系统设计与实现

专业学位类别	**工 程 硕 士**
学　　号	201651020117
作 者 姓 名	**黄淳**
指 导 教 师	**王正宁 副教授**

中国知网 https://www.cnki.net

分类号 _____ 密级 _____

UDC [注1] _____

学 位 论 文

重庆科创职业学院就业服务管理系统设计与实现

（题名和副题名）

黄淳

（作者姓名）

指导教师 **王正宁** **副教授**

电子科技大学 **成都**

周天翠 **高级工程师**

致伸科技（重庆）有限公司 **永川**

（姓名、职称、单位名称）

申请学位级别 **硕士** 专业学位类别 **工 程 硕 士**

工程领域名称 **软件工程**

提交论文日期 2018.03.15 论文答辩日期 2018.05.15

学位授予单位和日期 **电子科技大学** 2018 年 6 月 25 日

答辩委员会主席 _____

评阅人 _____

注 1：注明《国际十进分类法 UDC》的类号。

中国知网 https://www.cnki.net

The Design and Implementation of Eployment Service Management System of Chongqing Creation Vocational College

A Master Thesis Submitted to

University of Electronic Science and Technology of China

Discipline: **Master of Engineering**

Author: **Huang Chun**

Supervisor: **Associate Prof. Zhengning Wang**

School: School of Information and Communication Engineering

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

摘　要

随着高等教育的大面积普及，国家大力扶持民办教育，民办教育的迅速发展，教育成效受全社会瞩目。随之而来每年高校毕业生数量递增，毕业生信息管理的难度增大，毕业学年学生大批量参加各类招聘会，对校园招聘会的统筹管理，信息发布、审核等工作造成了极大的困难，毕业生成功应聘后扎堆办理离校手续，给高校就业管理人员的增加了很大的工作强度。在传统模式下毕业生离校手续通过纸质材料办理及保存，由于学生在办理离校过程中不规范的填写造成资源极大的浪费，同时在存档的时候也非常占空间，纸质材料的保存对档案室的要求也较高，既要做到防潮还要做到防火，并且整个过程里面信息处理量在短时间内大量的堆积，对提高毕业生服务管理工作的效率和质量造成了很大的不便，综合了传统模式管理下的多方不便之后，高校毕业生就业服务管理系统的设计开发将应运而生，这一系统的开发也是势在必行的。

本文以重庆科创职业学院为例，结合我校毕业生就业管理的具体要求，对就业管理工作的业务流程进行了细化分析，通过研究民办高职院校就业管理系统的相关背景，收集相关的信息管理系统资料并汇总，在此基础上借鉴国内外民办高职院校的就业服务管理系统的设计理念，采取基于现代信息化建设的方法和敏捷的开发思路，设计并开发适用于民办高职院校的一套就业服务管理系统。

就业管理工作是一项稳定的系统工程，学生的就业直接与学生的利益相关联，对于民办高职院校而言，就业更直接关系到招生资源，关系到整个学校的稳定和发展。民办高校与公办高校有着诸多的差异，生源更是民办高校所有工作所围绕的重中之重，学校就业好生源自然也不会差，基于这些原因，加强对学生就业服务管理的工作显得迫切需要。

本系统使用 ASP 集成开发环境，用微软 SQL Server 数据库作底层数据库，结合 B/S 系统结构进行系统开发，最终以 Dreamweaver 工具完成本系统的设计与实现。根据当前对就业管理工作的现状分析，在提升学生就业服务满意度的同时，该软件系统对于民办高职院校具有重要的应用价值。

关键词：就业服务管理系统，ASP，SQL Server，B/S 结构

中国知网　https://www.cnki.net

ABSTRACT

With the widespread popularization of higher education, the state has strongly supported the private education which developed rapidly and has attracted the attention of the whole society. Thus, the number of college graduates increases each year and it is more difficult to manage the graduate information. More and more graduates attend all kinds of job affairs, which cause great difficulties to whole management, information release, audit, etc. When graduates find a job successfully, they will go through the procedure of leaving school at the same time so that it will influence the work efficiency of management personnel. It is imperative to design and develop the employment service management system for college graduates to improve the efficiency and quality of service management.

Employment is a stable system project. For private education, the employment is more directly related to recruit students resources, related to the stability and development of the whole school. Compared with public education, private education starts lately, and there is a big difference of students resources. For these reasons, it is urgent to strengthen the management of students' employment services.

Based on Chongqing Creation Vocational College as an example, combined with the specific requirements of the graduate employment management, this paper analyzes the business process of employment management. Through the study of employment management system in private higher vocational colleges and collecting related data and summarizing information, this paper adopts the method based on modern information construction and agile development train of thought, designs and develops a set of employment service management system.

This system uses the ASP integrated development environment, adopts the Microsoft SQL Server database, combines the B/S system structure for the system development, and finally completes the design and implementation of the system with the Dreamweaver tool. At the same time, the software system has important application value to the private vocational colleges.

Keywords: employment service management system, ASP, SQL Server, B/S structure

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

第一章 绪 论.....1
1.1 论文研究的背景与意义.....1
1.1.1 论文研究的背景.....1
1.1.2 论文研究的意义.....1
1.2 国内外应用现状.....2
1.3 研究内容和目标.....4
1.4 论文组织结构.....4
1.5 本章小结.....5
第二章 系统的技术分析.....6
2.1 软件体系结构分析.....6
2.1.1 C/S 结构和 B/S 结构的特点与区别.....6
2.1.2 B/S 结构的简述.....7
2.1.3 B/S 结构的优点.....7
2.2 系统采用的开发技术.....8
2.2.1 ASP 概述.....8
2.2.2 SQL Server 数据库.....9
2.2.3 Dreamweaver.....10
2.3 本章小结.....11
第三章 系统的需求分析.....13
3.1 系统流程分析.....13
3.2 系统功能模块分析.....15
3.2.1 毕业生管理模块.....15
3.2.2 招聘会管理模块.....15
3.2.3 系统管理模块.....15
3.3 数据库分析.....16
3.4 系统安全及界面设计需求.....17
3.4.1 系统的可靠性要求.....17
3.4.2 系统的界面设计需求.....17
3.5 本章小结.....18
第四章 系统的设计.....19

中国知网 https://www.cnki.net

4.1 系统总体设计.....19
4.1.1 系统总体框架设计.....19
4.1.2 系统总体结构设计.....20
4.1.3 系统功能设计.....20
4.2 系统的详细设计.....21
4.2.1 系统功能模块的设计.....21
4.2.2 系统数据库的设计.....23
4.2.3 系统数据库 MD5 加密算法设计.....30
4.3 本章小结.....32
第五章 系统的实现与测试.....33
5.1 系统功能模块的实现.....33
5.1.1 毕业生管理模块的实现.....33
5.1.2 招聘会管理模块的实现.....40
5.1.3 系统管理模块的实现.....48
5.1.4 系统登录模块的实现.....50
5.2 系统测试.....51
5.2.1 系统测试环境.....51
5.2.2 系统测试用例.....51
5.2.3 系统测试结果.....53
5.3 本章小结.....54
第六章 结论与展望.....55
致 谢.....56
参考文献.....57

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 绪 论

1.1 论文研究的背景与意义

1.1.1 论文研究的背景

随着高等教育大众化的展开，毕业生的数量每年递增，办理离校手续是个庞大的工程，离校手续需要多个部门审批，并且离校和就业同步，当今人才需要不受地域限制，一线城市大大小小的招聘会一年数百场，在寻找合适的求职机会中，时间、精力、财力等各方面因素也大大增加。在传统管理模式下，各部门办理学生离校手续相对独立，学生的离校资格审批缺乏一个统一协作的平台，并且毕业生信息大量累积，不便于查找、更新和维护，对管理带来了很大的麻烦，严重影响了管理人员的工作成效。鉴于此，开发出一套基于 B/S 模式，集离校和就业服务管理为一体的具有人性化操作界面、安全程度高、易于维护和扩展的就业服务管理软件。在提升学生就业服务满意度的同时，该软件系统对于民办高职院校具有重要的应用价值。

作为民办高职院校，重庆科创职业学院 2016 年获批重庆市普通高校毕业生就业示范中心，为推动毕业生就业服务工作有序开展，搭建一个良好的就业服务平台，真正实现无纸化办公，学院对就业服务管理系统研发相当重视。2017 年学院年度工作计划中提出将全力申报应用型本科，这一系统的实现在学院提档升级的过程中是必不可少的同时也减少了资源的浪费。

1.1.2 论文研究的意义

根据这几年在民办高职院校就业指导中心从事就业管理，从就业工作的经验累积来看，目前本校的工作状况还处于相对落后的阶段，毕业生离校和就业服务管理都还处于手工操作阶段，学生办理离校要签字的部门较多，各部门的办公地点又不同，后期办理离校简单地用 EXCEL 软件录入信息并汇总，每年都有大量的学生毕业离校，不便于大量数据的保存与数据分析。毕业生就业服务管理工作是高校管理工作中的重要组成部分，随着办公自动化的普及，运用信息化的管理手段，如果要使就业服务管理工作的效率有所提高必须提高就业工作的管理水平，这才是最重要的途径。基于这些原因，结合本校就业管理工作的实际情况，运用计算机在无纸化办公中的这一便捷工具，研发设计一个就业服务管理系统与用人单位有机结合，实现数据共享，有效地记录毕业离校和就业情况，给学生办离校

中国知网 https://www.cnki.net

带来便利的同时更大程度地实现了无纸化办公，减少了资源的浪费。就业服务管理系统便应运而生，该系统将会为民办高职院校的管理工作带来效率和质量上的大幅提升。

1.2 国内外应用现状

国外的就业服务管理系统经过了 20 多年的发展，通过与政府、社会的诚信系统信息共享，已形成较完善的就业管理系统。对毕业生的就业信息实时监控，一旦使用不真实的信息，弄虚作假，不但对学生本人的诚信有所影响，对学生以后的再就业甚至生活都会带来很不良的负面影响。因此，学校的就业中心就通过诚信系统来督促毕业生就业信息的真实有效。

在国外许多高校里，就业信息管理系统主要包括毕业生的基本信息、用人单位信息以及信息认证，并通过这些方式和校友信息对接。校友信息在毕业生毕业之后把毕业生信息通过系统自动导入，如果毕业生在就业过程中有跳槽，调换单位或者短时间失业的情况，便可以通过系统把毕业生信息实时更新，为此给毕业生提供更有效的就业服务[1]。大部分国外的高校，对校友资源都非常地重视，不仅能够促进毕业生就业，而且还可以提高学校在社会上的知名度和办学层次[2-3]。

国外的就业服务管理系统是非常值得我们借鉴和学习的。现今，国内的高校在就业管理过程中往往急于求成，就业率才是高校的最在乎的，从而把毕业生的成长的规律和管理人员的工作难度都给忽略了。管理人员在管理过程中还处于相对落后的水平。

而国内的一些高校在毕业生就业工作中的信息化处理和管理水平还很薄弱，很多高校依旧用 Excel 来处理毕业生各种与就业相关的信息，以我所工作的单位重庆科创职业学院就是个典型的例子，由于建校时间短，很多信息化技术建设还有待加强，到目前为止都还在使用 Excel 来办理毕业生离校，对学生的基本信息反复地输机，后期根据需要再汇总，是个很耗时的工程；而有些思想比较超前的学校，已经实现了在学校内部开发系统来对毕业生实行信息管理，解决了管理人员的繁琐信息处理量，但功能依旧欠缺，单一而不全面，对管理人员的工作并未得到帮助。查阅相关资料发现管理系统的种类根据所面向的对象不一样，类型差异也很大。根据就业的对象和平台发布情况基本分为三大类[4]：

1. 各类门户网站上公布的就业信息类型。其特点是不规范，规律性差，门槛低，效率低下还存在钓鱼软件甚至欺骗行为；

2. 独立的就业类型。仅限于提供企事业单位的招聘信息，没有就业学生的信息；

中国知网 https://www.cnki.net

3. 系统查询。此系统是供企事业单位查询统计就业学生的信息，针对性较差。

从近年来的国内现状来看，总结分析得出了以下结论，如图 1-1 所示。

1991 年，用 C 语言编写的 “全国毕业生和毕业研究生分配决策系统”，因为早期的技术限制，使得开发出来的系统处理能力不理想，并且数据容量很小。以至于在短时间内对涉及全国毕业生就业工作这个跨地区跨部门的信息处理技术得不到充分地便捷运用，各方面都考虑得不够周全。

有了前期的失败经验，后来各地区又相继开发出各自需要的就业管理软件，各高校毕业生数据项造成了不一致，信息不统一规范，不能实时共享传递数据等各种问题。而且早期技术均是单机版应用软件，在 DOS 环境下开发的，与现在的 Windows 环境和 Internet 的发展无法适应。

2001 年，全国高校毕业生就业管理信息系统[5]基于 Visual Fox Pro，是一套单机版的系统由清华大学设计研发的。这个系统把以前通过收发邮件和手工拼接表格来收集信息的问题得到了解决，减少了大量的无效数据，并提供了较强的统计报表功能，大大提高了后续的自动化统计分析的工作效率。但是通过调研，只有很小一部分高校使用了该系统，而且也只是使用了它较其他系统而言更具优势的报表的统计功能。

从 2002 年开始，毕业生就业服务管理系统的自主研发如雨后春笋般在各个高校纷纷投入使用，就业工作的自动化管理也因此得到了简单地实现。但是由于人资等原因系统是用基于 ASP 以 ACCESS 作为底层数据库来实现的就业服务网站，数据不能大量处理，功能局限。随着复杂化的就业形势越来越严峻，原有系统已不适应新的工作需要，软件的闲置不用给国家和单位造成了极大的浪费。为了使高校就业管理员从烦琐的日常事务性工作中解脱出来，在提升工作成效的同时实现信息共享，国内外很多高校及软件公司也看好有市场前景的软件开发，例如：重庆高校毕业生就业信息网。但从现有高校毕业生信息管理系统中来看还存在许多问题[6-9]：

1. 为了解决某一个具体问题单独开发；
2. 系统相对孤立；
3. 信息重复采集。

每个高校的校情不一，对软件的需求也不同。近年来，系统所存在的问题已经被越来越多的高校察觉，并提出了有关建立就业服务管理系统的设想。但各大学发展水平参差不齐，系统应用的现状不尽相同。发达城市的大学比偏远地区的大学要好。重点大学比大专院校要好。另外，各个学校领导的关注度也不尽相同。取得了良好的经济效益的学校是通过购买，民办高职院校则希望依靠学校教师开

中国知网 https://www.cnki.net

发自己的系统，这个系统更具生命力，后期维护和升级更新更加方便。这是一个学校的明智之举自主开发适合学校的就业服务管理系统。然而，开发一个功能全面的信息管理软件耗时很长，从调查的需求到整体设计，再到代码的详细设计开发和运营维护需要学校安排人员提供资金支持。但是，系统一旦成功开发，必将给高校就业服务管理提供了非常大的帮助，因此是值得投入的一件事情，许多民办高职院校已经在着手这方面的调研和筹备。

1.3 研究内容和目标

本论文的重点内容即根据民办高职院校就业服务管理工作中存在的问题的现状，提出方案来解决，再结合学校的实际情况制定一套适合我校就业管理现状的系统软件，满足工作人员提高工作效率、用人单位线上招聘的需求，整合资源，实现无纸化办公。系统重点实现的两个重要功能，一是办理离校手续，二是通过该软件，为学生就业提供更好的平台和服务。实实在在地为学生提供便利，离校、就业不再走繁枝细节的流程。

本论文研究目标：

1. 分析当前民办高职院校就业工作现状

高校的就业服务管理系统相互独立，都是根据各自校情来研制的，不适应于每个学校。每个学校内部的部门设置不同，学生在办理离校的过程中需要签字审核的部门也有差异，所以建立一套适合本校的就业服务管理系统，提高服务水平的同时也减轻管理人员的工作压力。

2. 就当前民校高校就业工作现状，形成一套应对策略

设计就业服务管理系统以解决实际工作中所遇到的各类问题，例如：毕业生办理离校手续，每年学校需要印发大量的纸质材料，在资源上造成极大的浪费，后期的存档也占据很大的空间；学生根据自己的具体情况办理离校手续，涉及签字的部门很多，部门分布较散，不能为学生提供便利。每年招聘会的场数也很多，传统模式下需要在校园内各大张贴栏张贴招聘信息，实时性不强，学生不能在第一时间了解到招聘信息等。

3. 设计出一套适用于民办高职院校就业服务管理系统的框架

结合学校的实际情况，按照就业指导中心的管理人员的需求，设计出适用于学校就业工作流程的系统框架，最终将以各功能模块整合成一套系统来实现网络化办公。

1.4 论文组织结构

中国知网 https://www.cnki.net

本论文由两部分组成，理论部分与软件的实现。其中理论部分主要论述了论文的研究背景，就业服务管理在民办高校里的现状，以及就业管理系统的相关模块结构等；软件的实现部分则针对民办高校的现状成功找到了相应的解决方案并依托现代计算机技术实现了系统的运行。

本文共包含六个章节：

第一章绪论，介绍了民办高职院校的就业管理现状和急需开发就业管理系统的意义，以及民办高职院所使用的就业管理系统近些年来在我国的应用现状。

第二章系统的技术分析，把就业管理系统所用到的技术路线和开发运用的工具的主要功能及特点作了简要的阐述，在此基础上把整个就业管理系统的体系结构作了更详细地描述。

第三章系统的需求分析，论文的重点就在本章，系统的雏形全部来自用户的需求。首先把就业管理系统最终需要实现的目标做了详细地分析，然后对重庆科创职业学院就业服务管理工作现状的实际情况再细化，并分绍了相关的工作流程，最后再以重庆科创职业学院就业指导中心这一分管学生就业工作的部门为支撑，设计出相关的功能模块图。

第四章系统的设计。本章主要以两个方面组成，系统的总体设计和系统的详细设计。在系统的总体设计上，通过系统总体结构图和总体功能图，对该系统的总体框架进行了说明；而在系统的详细设计则对实际信息进行分析，以数据库结构和表经过精心设计，完成现实信息的转换，最终转换成数据库里面的数据。

第五章系统的实现与测试。本章以第四章系统设计为基础，实现数据库的表，使用 ASP 开发以 B/S 架构的界面，并测试系统的每一个功能模块，最后解决和优化测试中遇到的各种问题。

第六章结论与展望。对所有章节进行全面总结，并对系统将来的升级发展作了简要的规划。

1.5 本章小结

本章主要论述了论文研究的背景与意义，国内外应用现状，研究内容和目标，以及论文的组织结构。民办高职院校这样一个特殊群体在中国的高等教育中尽管得到了国家强有力的支持，但是在发展过程中依然存在诸多的阻力，所以实施信息化建设的就业服务管理刻不容缓。由此研发出适用于民办高校实际情况的一套软件系统，必将提升民办高校的有效竞争力。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 系统的技术分析

2.1 软件体系结构分析

软件体系结构与建筑师画图的基础相似，需要设定项目的目标和设计原则，它是构建计算机软件实践的基础。软件体系结构主要分为 B/S 结构和 C/S 结构两类[10]。采用哪种架构，不只是对于软件开发公司来说很有决定性的作用，也对后期软件应用的企业很关键。本论文将详细分析两大结构的相关特点，将最终决定由哪种结构来实行系统构建。

2.1.1 C/S 结构和 B/S 结构的特点与区别

C/S（Client/Server）即客户/服务器模式[11]，是一种采用大型数据库系统的软件体系结构，通过选用性能高的计算机或者工作站来组建的。客户端需要配置专用的客户端软件，工作量比较大。C/S 只在局域网中适用，要求具有同样的操作系统。兼容性较差，开发成本大。互联网的发展的速度非常快，随着移动网络办公的广泛普及，系统的扩展性有局限。在后期的系统维护上也比较困难。C/S 大多是建立在 Windows 平台上，呈现方式有限，对开发人员的专业技能的要求基本上很高[12]。

例如，C/S 在大型的网游中运用得较多，用户首先必须下载客户端，然后在本地运行，人物属性类似的数据通过跟服务器交换数据。

B/S（Browser/Server）即浏览器/服务器模式[13]。只需安装浏览器就可以完成数据交互。与 C/S 相比较，B/S 对电脑的配置需求相对较低。在系统性能上 B/S 更占优势。系统维护起来比较容易得多。 B/S 创建在广域网上， 用户群体有差异，区域也很分散，这都是 C/S 不可能做到的。与操作系统平台的相互关联最少。

B/S 结构就如同 IE 浏览器访问某个网站，网站本质上就是网站所在服务器的页面和内容，通过对浏览器的访问，浏览器就可以对 HTML 网页进行解析，把页面效果直接显示给用户。

通过对 C/S 结构和 B/S 结构的特点与区别对比，结合学校自身的实际情部，出于学校对提供的人力、费用方面相对有限，本论文最终确定采用 B/S 结构对系统进行构建。一方面开发起来比较容易，用户操作也比较方便。另一方面，系统在后期的维护过程中不会出现如 C/S 结构那样存在升级困难甚至重新开发的现象。对维护人员的要求适当放宽了。

中国知网 https://www.cnki.net

2.1.2 B/S 结构的简述

随着 Web 兴起，B/S 是成为一种网络体系结构模型。Web 浏览器是客户最重要的应用软件。配置要求很低，它方便到只安装一个浏览器在客户机上，可以实现一个统一的客户端，将系统的核心部分集中到服务器端，从而简化系统的开发、运用和维护。如 Internet Explorer，服务器安装数据库，SQL Server 数据库或 Oracle 等。我们所知的财务软件用友，社交软件 Facebook 等就是使用的 B/S 结构来开发的，浏览器通过 Web 服务器和数据库与数据进行交互，减轻了客户端的负载。系统升级维护的成本和工作量都得到了减负，对于用户来说其总成本也随之大大地降低[14]。

B/S 结构通过浏览器还可以和用户很生动直观地交流，就好比 QQ，微信等聊天工具一样，能在不同的地方，同一时间进行直接地数据交换。对用户的引导性非常地强，通过简单地培训就可以熟练地掌握各个模块的功能和运用，可以轻而易举地掌握。

B/S 结构如下图 2-1 所示：

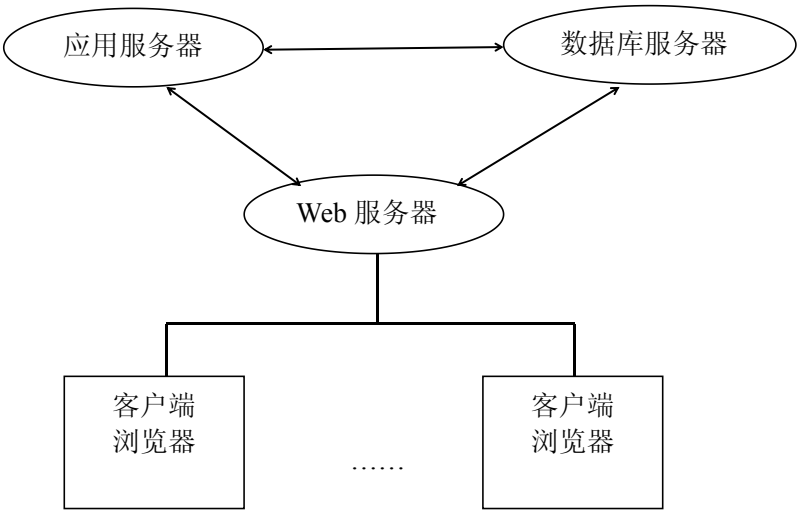


图 2-1 B/S 结构图

2.1.3 B/S 结构的优点

B/S 结构的优点有很多，下面将对 B/S 结构的几个比较重要的优点以列表方式作简要地概括。本论文也是基于 B/S 结构的这些优点，才最终选定以 B/S 结构构建就业服务管理系统。

见下表 2-1 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-1 B/S 结构的优点

序号	B/S 结构的优点
1	安全性能好，数据存储在服务器上，不会因为丢失电脑或损坏而使数据遗失。
2	B/S 结构用不着使用专门的客户端，只需要浏览器，而浏览器是操作系统本身就自带的，方便就是 B/S 结构的最大优势。另外升级维护以及修改都很便利，就把服务器端进行升级和修改，客户端不消做任何改动，真正实现管理界限零距离[15]。
3	B/S 是基于网页语言的，与操作系统没有关系，因此跨平台也是它的优势，并且随着今后网页语言和浏览器的发展，B/S 结构在表现功能上的处理和运行的速度上会越来越快，它的优点也将会越来越多[16]。例如，HTML5 在图形的渲染方面以及音频文件的处理上已经十分强大了。
4	成本低，一般只需要初期一次性投入，便于软件的控制。

2.2 系统采用的开发技术

2.2.1 ASP 概述

ASP（Active Server Page）动态服务器页面，作为一种强有力生成动态网页交互的工具[18]可以从成本上做到经济实惠，在编程方面也使得开发人员方便易掌握，可以实现数据库和其他程序的交互，有利于用户控制和管理。

如今 ASP 这种网络开发技术相当热门，通过与数据库和其它程序进行交互，可以对复杂的数据库操作处理，这种编程工具很简单、方便。非常有利于用户对数据库的控制和管理。ASP 的网页文件的格式是.asp。目前对于公司企业级建站，ASP 仍是不二选择。很多公司、学校的门户网站都是用 ASP 做成的。但是 ASP 也有缺陷，存在注入漏洞[19]。

ASP 的运行环境，它需在 PWS 或 IIS 下运行。

下面以 Win7 环境下为例搭建 ASP 运行环境步骤如下：

首先安装系统自带的 IIS，然后进入控制面板，选择所有控制面板项，在最左侧点击程序和功能通过 Windows 功能打开或关闭，成功添加 IIS。

接下来再对其进行设置。右键单击“我的电脑”选择管理，在界面里找到“服务和应用程序”然后看到 IIS，再右击“连接”窗口的网站，从而成功添加网站，通过“物理路径”找到存放网页的文件夹。最好是将主页存放到文件夹根目录（即 index.asp 或 default.asp）。

与 HTML 相比，ASP 网页具备以下特征，如下表 2-2 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-2 ASP 网页的特征

序号	ASP 网页的特征
1	使用 ASP 能够实现动态网页技术，突破静态网页的部分功能限制；并可以对网页的任何内容进行动态编辑、修改或添加页面 [20]；
2	ASP 文件包含在由 HTML 代码组成的文件里面，以便校正和测试；
3	服务器上的 ASP 解释程序在服务器端运行 ASP 程序，运行结果将以 HTML 的格式发送到客户端浏览器，因此，使用各种浏览器均能浏览 ASP 生成的网页[21]；
4	ASP 可以使用服务器端的 ActiveX 组件来运行各种任务；
5	由于服务器是以 HTML 格式将 ASP 程序执行结果返回给客户端浏览器，因此，用户不能直接看到 ASP 编写程序的源代码，这样可以防止 ASP 程序代码被非法窃取[22]；
6	良好的 ASP 编程能将网络负载降到最低；
7	因为 ASP 是在服务器上运行，浏览器不需要支持客户端脚本就能显示 ASP 文件。

2.2.2 SQL Server 数据库

SQL Server 数据库（Relational Database Management System，RDBMS）是微软公司开发的一种关系型数据库管理系统[23]。适用于大容量的数据，许多电商网站、企事业单位内部的信息化平台等均是基于 SQL Server 上的。后台开发的可扩展性在处理数据的效率等方面的能力都很有优势，是一种被普遍使用的数据库管理系统[24]，非常地灵活。

SQL Server 具有非常多的优点[25]：优良的性价比、易用性、适用于分布式结构的可伸缩性、与其他好多服务器软件紧密相关的集成性、用于决策支持的数据仓库功能等决定了 SQL Server 在系统开发中的首选地位。

对 SQL Server 数据库的特点做以下简要概述如表 2-3 所示，将 SQL Server 这些独有的特点合理地运用到系统开发中，在版本发展的过程中，SQL Server 有很多个版本，根据各个版本的对比发现，SQL Server2000 的新特性来看，更适合当前系统开发所需要。

而 SQL Server 2000 的出现增加了些新特性[26]：

1. 支持 XML 扩展标记语言；

中国知网 https://www.cnki.net

2. 强大的基于 Web 的分析；

3. 支持 OLEDB 和多种查询；

4. 支持分布式的分区视图；

这些新特性使 SQL Server 2000 在大型联机事务处理、数据仓库及电子商务等方面成为一个优秀的数据库平台。

表 2-3 SQL Server 的特点

序号	SQL Server 的特点
1	真正的客户/服务器体系架构；
2	拥有图形化用户界面；
3	丰富的编程接口工具；
4	与 Windows NT/2000 紧密集成，利用 Windows NT 的大部分功能。如收发消息，利用 Windows NT/2000 的安全机制等；
5	具有很好的伸缩性；
6	对 Web 技术的支持，使用户可以很轻松地将数据库中的数据发布到 Web 网页上；
7	提供数据仓库的功能。

SQL Server 的版本有个人版，企业版，标准版、开发版、MSDE、CE 版和评估版。可以根据创建需要选择适合于系统开发的版本。

安装 SQL Server 需要的最基本的硬件和操作系统如下所列[27]：

硬件要求：计算机是 Intel®或者是兼容机；Pentium166 MHz 或更高；内存至少 64MB，其中企业版建议 128MB 或更多；硬盘空间建议 250MB 以上。

操作系统要求：根据不同版本的 SQL Sever 安装不同的操作系统，视具体情况而定。

综上所列，SQL Server 的发展和 SQL Server2000 的新特性，本论文系统最终选取 SQL Server2000 作为底层数据库，以它的新特性合理地与系统融合，并且安全性能高，处理能力也很强大。

2.2.3 Dreamweaver

Dreamweaver 是美国 Macromedia 公司开发的一种集网页制造和网站管理为一体的网页编辑器[28]。它是个很直观的软件，眼见为实，用户所看到的就是最终得到的。作为制作网页最好的选择工具，制作跨平台的动感网页也是它轻而易举就可以实现的。这个软件拥有着经久不衰的设计理念和丰富多变的内涵，是专业设

中国知网 https://www.cnki.net

计师非常青睐的一个设计软件。

Dreamweaver 的主要有以下特点[29]：

1. 可视化的设计界面，简单易学，操作便捷；
2. 支持跨浏览器和多种浏览器，并选择主浏览器；
3. 支持动态网页技术：CSS、行为、层、JavaScript；
4. 网站管理功能有着丰富的底蕴，如库、标签、模板等；
5. 支持丰富的媒体，如 Flash、Java、ActiveX 等；
6. 扩展能力超强，支持第三方插件。
7. 协同工作能力很完善。

本论文系统网页设计之所以采用 Dreamweaver8.0 版本是因为它还有几项比较重要的新功能，如下所列[30]：

1. 辅助线和“缩放”工具

辅助线为网页制作提供更加精准的控制。

“缩放”工具可以随时放大缩小查看页面的内容。

2. 新的“CSS 样式”面板
3. 可视化 XML 数据绑定
4. 代码折叠功能
5. 改进的 WebDAV
6. 入门页面

新增“页面设计”、“入门设计”两项新功能，使用入门页可以使新手快速地创建一个精美的站点。

7. 新增的放大编辑功能

可使用户对局部细节进行放大，便于调整和编辑更细致。

8. 新软件新技术

Dreamweaver8 中集成了许多新技术，支持 PHP5 和 ColdFusionMX7、文件的比较、背景文件的传输、Web 发布系统等。

在诸多优点的支撑下，Dreamweaver8 是当今网站设计、开发、制作首先选择的工具。

2.3 本章小结

本章主要叙述了系统开发的相关技术，通过对 C/S 和 B/S 的对比，B/S 结构在现今的技术支撑下可以一次性开发到位，成本很低，开发人员便于管理和控制。它可以实现各类用户根据需要在不同的地方，用不同的接入方法来访问和操作共

中国知网 https://www.cnki.net

有的数据库；它可以有效保护数据平台和管理讯问权限。服务器数据库具有很高的安全性能，并且在后期易于维护。基于 B/S 架构的这些优点，结合本校的实际情况，整合就业工作流程中的三大群体，就业管理人员、学生、招聘单位都可以通过 Web 浏览器在不同的地点随时访问和操作，以更加丰富和生动的表现方式交流，共享性强。由于经费有限，B/S 系统维护开销的费用较低所以选择 B/S 架构模式。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 系统的需求分析

重庆科创职业学院作为一所民办高职院校，就业服务管理工作学校尤为重视，由于起步晚，在信息管理方面还有待提高，目前学校仍采取很原始老套的 EXCELL 对每位办理离校的学生进行信息处理，信息量大，不便于数据的统计分析。因此设计就业服务管理系统以解决实际工作中所遇到的各类问题，例如：毕业生办理离校手续，每年需要印发大量的纸质材料，在资源上造成极大的浪费，后期的存档也占据很大的空间；学生根据自己的具体情况办理离校手续，涉及签字的部门很多，部门分布较散，不能为学生提供便利。每年招聘会的场数很多，传统模式下需要在校园内各大张贴栏张贴招聘信息，实时性不强，学生不能第一时间了解到招聘信息等。通过自己在就业指导中心实际工作中所面临的问题提出了相关系统需求，将以此论文所设计系统的实现解决难题，提高工作效率。

3.1 系统流程分析

根据学校的校情将工作流程细化分析，合理地嵌入系统方便使用。学生毕业以后，由教务处通过学籍管理进行毕业处理，将毕业生的基本信息全部进入就业服务系统等待就业及办理离校手续。这一环节将有效地改善了对学生信息逐一录入系统的工作量降到最低。学生因学校推荐就业或自主创业、自谋职业、当兵等其他不同原因需要离校时，在就业指导中心领取《毕业生离校清单》在离校办理中选择该生的离校形式、离校去向、离校日期、是否放弃就业、推荐就业次数等信息，并为该生创建一个离校流程；办理离校手续的学校相关部门需要在《毕业生离校清单》上审核签字后，在离校办理的相关流程中进行确认；学生离校手续办理完成后，就业指导中心最后在离校办理中进行确认，流程结束。

如果学生回来重新安置就业，就业指导中心就在毕业生管理中进行再次就业处理，并重新选择该生的离校形式、离校去向、离校日期和推荐就业次数等信息，系统自动记录上次的就业情况备查。时刻了解到学生的就业动态。

就业指导中心还可在毕业生管理的统计报表中查询得到某学年某学院某专业某班级毕业生总人数、已就业的人数、未就业的人数、学院推荐就业的人数、自谋职业的人数、自主创业的人数、当兵的人数、已放弃就业推荐又由学院推荐就业的人数及其名单；可在毕业生管理中查询得到某个毕业生的离校去向及其联系方式；可在用人单位信息管理中查询得到在该用人单位的毕业生名单及其联系方式。

中国知网 https://www.cnki.net

学生可通过就业服务系统更新自己的电子简历，然后由就业指导中心在毕业生简历审核中对学生的电子简历进行审核，一旦审核通过，学生需提出修改申请并经过就业指导中心同意后才可以修改简历，修改后的简历就业指导中心需重新进行审核。只有审核通过的电子简历用人单位才能查看得到。

就业指导中心可在招聘会信息管理中添加招聘会的起止时间、地点及招聘单位的相关信息。毕业生可以直接在网上查看各个招聘会的信息并进行网上报名，也可以在就业指导中心通过招聘会信息管理进行报名。

用人单位可以通过就业指导中心管理员分配的账号对单位信息进行新增、编辑，还可以直接查询该单位毕业生的相关信息。

学生以学生账号进入系统报名以后，招聘单位可直接在系统里组织学生进行面试并选拔录取。面试、录取及报到的情况由就业指导中心记录到学生应聘情况管理中，以便今后统计学生报名、参加面试、被录取及报到的情况。

综上所述，毕业离校管理流程如图 3-1 所示：

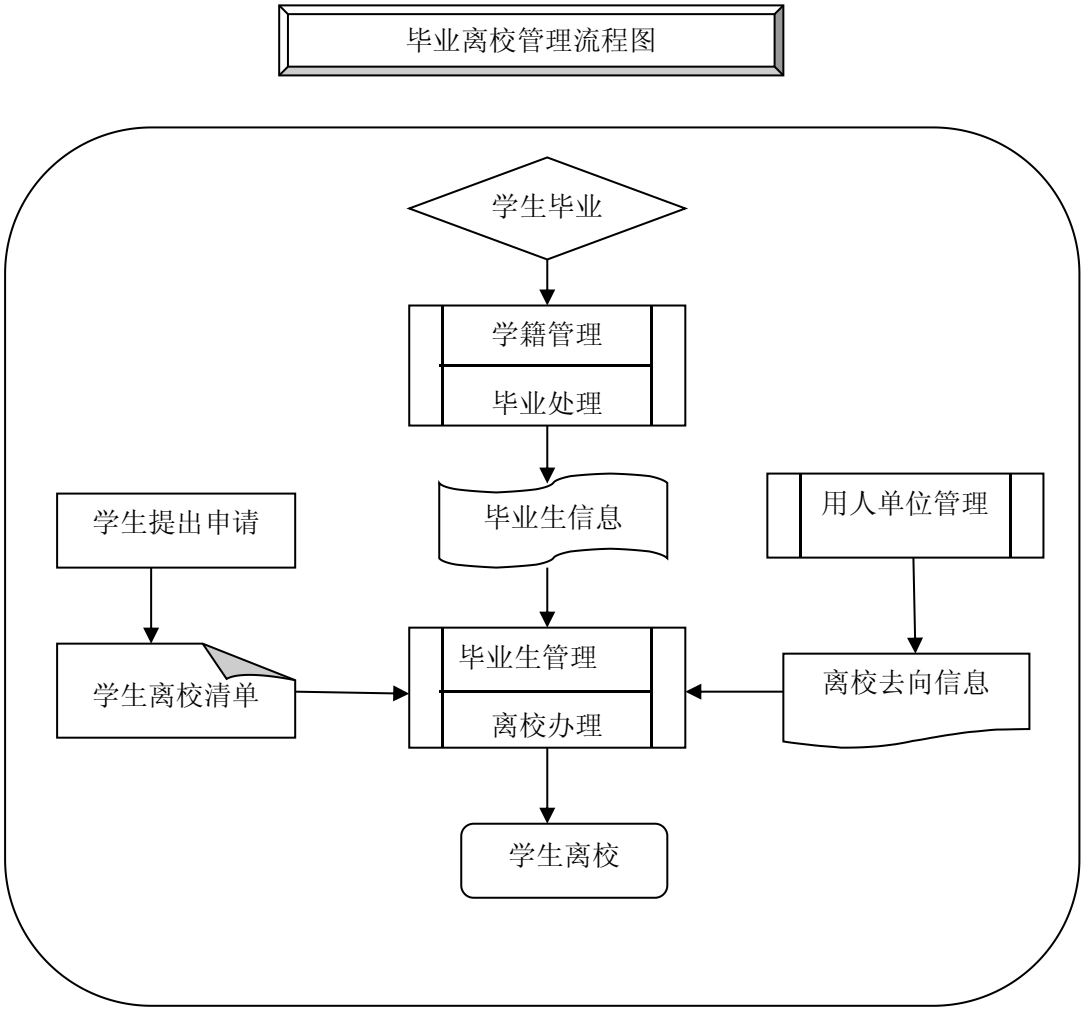


图 3-1 毕业离校管理流程图

中国知网 https://www.cnki.net

3.2 系统功能模块分析

如前所述，就业服务管理系统按需求分析，功能主要包括毕业生管理、招聘会管理、系统管理三大模块。

3.2.1 毕业生管理模块

毕业生管理包括毕业生信息管理、毕业生离校办理、毕业生离校审核、查询统计报表 4 个子功能模块。每个功能模块的需求如下：

(1) 毕业生信息管理：就业指导中心管理员可以对毕业生基本信息进行查询与管理。

(2) 毕业生离校办理：就业指导中心管理员可以对毕业生离校办理情况进行管理和跟踪。

(3) 毕业生离校审核：就业指导中心管理员对毕业生离校手续进行审核，审核通过方可离校。

(4) 查询统计报表：就业指导中心可以查询得到某学年栽学院某专业某班级毕业生总人数、已就业的人数、未就业的人数、学院推荐就业的人数、自谋职业的人数、自主创业的人数、当兵的人数、已放弃就业推荐又由学院推荐就业的人数及其名单。

3.2.2 招聘会管理模块

招聘会管理模块包括用人单位信息管理、招聘会信息管理、招聘会报名信息管理、推荐就业信息管理四个子功能模块。每个功能模块的需求如下：

(1) 用人单位信息管理：就业指导中心管理员可以对用人单位的基本信息进行查询和管理。

(2) 招聘会信息管理：就业指导中心管理员可以对招聘会信息进行查询和管理。

(3) 招聘会报名信息管理：就业指导中心管理员可以对学生应聘情况进行监控和管理。

(4) 推荐就业信息管理：就业指导中心管理员可以直观地查询到学校推荐学生的名单。

3.2.3 系统管理模块

系统管理模块包括数据字典设置、用户权限管理两个子功能模块。每个功能模块的需求如下：

中国知网 https://www.cnki.net

数据字典设置：存储操作系统的数据信息，是所有与系统有关的数据元素的有组织的列表，数据对象或控制项名字输进数据字典，就可以保持命名的一致。

用户权限管理：就业指导中心管理人员可以为不同的用户分配不同的权限。

3.3 数据库分析

1. 毕业生信息 JY_Graduate (学生编号，学年，姓名，性别，身份证号，民族，政治面貌，家长姓名，籍贯，家庭住址，家庭电话，本人电话，院系，专业，班级，离校形式，离校状态，离校去向，离校日期，是否放弃推荐，推荐就业次数，备注)

说明：离校形式主要包括学院推荐、自谋职业、自主创业、当兵、休学、退学几种；离校状态主要包括未就业未离校、未就业已离校、已就业未办离校手续、已就业已离校几种。

2. 离校流程单 JY_Flow (FlowID,学生编号，辅导员是否签字，宿舍管理员是否签字，所在院系办公室是否签字，机电库房是否签字，所在院系学生科是否签字，信息中心是否签字，后勤处水电科是否签字，教务处学籍科是否签字，图书馆是否签字，学生处是否签字，团委是否签字，财务处是否签字，所在院系招就办是否签字，就业指导中心是否签字，开始办理时间，完成办理时间，办理状态，备注)

说明：办理状态主要包括正在办理、办理完成、因故取消几种。

3. 用人单位信息 JY_Company (CompanyID，单位名称，所在省市，联系人，办公电话，移动电话，传真，腾讯 QQ，电子邮件，网址，详细地址，邮政编码，单位简介，招聘职位及要求，工资及其它福利待遇介绍)

4. 招聘会信息 JY_JobFair (JobFairID，CompanyID，单位名称，招聘简章，开始时期，结束日期，地点，招聘会状态)

说明：招聘会状态主要包括招聘中、已过期两种。

5. 招聘会报名信息 JY_JobFairSignUp (ID,JobFairID,学生编号,报名时间，报名途径，面试情况，面试时间，录用情况，录用时间，报到情况，报到时间)

说明：报名途径主要包括网上报名、网下报名；面试情况主要包括未参加面试、面试通过、面试未通过；录用情况主要包括未录用、已录用；报到情况主要包括未报到、已报到。

6. 推荐就业日志信息 JY_WorkLog (WorkLogID，学生编号，上次推荐就业单位，上次推荐就业日期，本次推荐就业单位，本次推荐就业日期，备注)

7. 数据代码字典 JY_Dict (ID,PID，名称，代码)

中国知网 https://www.cnki.net

3.4 系统安全及界面设计需求

3.4.1 系统的可靠性要求

1. 系统的安全体系极为重要，因为毕业生数据属于学校内部管理用的关键数据，因此除毕业生、学校管理人员和用人单位外，其他人员不得访问，防止非法用户使用该系统[31]。

2. 设计过程中必须设有登录密码检验功能，并且密码可以在后期进行修改。只有系统管理人员才可以修改用户数据库。只有就业指导中心管理人员才有管理全部毕业生信息的权限。

3. 系统与 Internet 进行连接，只允许安全的网络协议访问，如 HTTP 等。

4. 系统的升级服务只需要在服务器端由系统管理员完成，不需要用户参与。客户端计算机的软硬件损坏不影响整个系统的安全性[32]。

3.4.2 系统的界面设计需求

系统的界面是软件与用户之间最直接的交流层，界面的好坏是非常直观的，能第一时间就决定用户对软件看法，界面的颜值更决定了它是否有很直接的优势受让系统欢迎并且被广大用户所吸引。并且一个良好的系统界面设计用户在使用的过程中可以对用户进行引导，并使之独立地完成所需要的相应操作，起到一个向导作用。界面设计合理可以很直接地给用户带来舒适和愉悦，相反因为界面设计的不合理，会使得用户在操作过程中倍感吃力，厌恶烦躁，有情绪，甚至在使用的过程中毫无头绪，就算是系统拥有着很非常强大实用的功能，用户都可能在多次的受挫感中最终放弃对系统的使用，所有的努力将随着用户的放弃而前功尽弃。如今网页制作的成熟运用使得各大门户网站的界面都受到了广大用户的青睐[33-35]。

本系统在界面设计中需要特别注意的是：

1. 客户端的用户界面要规范直观，易于使用。

2. 所有界面的控件的间距大小保持整齐一致，包括字体、字号、颜色等。

3. 界面的控件和窗口应随之比例增大或缩小。

4. 所有界面的风格应一致，颜色跨度不能太大，与主界面风格协调。

5. 由于各部门管理人员对计算机的操作水平参差不齐，客户端要求免安装，直接用浏览器进行访问。操作简单直观，简单培训即可熟练掌握。

6. 不一味地追求业界的界面标准，要具有学校特色的个性，设计独特的界面相当重要，对于学校来说也是一种校园文化建设。

中国知网 https://www.cnki.net

7. 登录界面要有学校的 LOGO。
8. 多窗口运用系统资源时防止对系统独占。

3.5 本章小结

本章主要重点对系统流程进行了全面详细地分析，阐述了用户的功能需求，整个系统以学校离校管理流程为基本框架，完整地描述了系统模块的全部功能。最后对系统的安全性能和个性化界面美观设计提出了相关相求。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 系统的设计

4.1 系统总体设计

4.1.1 系统总体框架设计

通过第三章对系统的需求分析，结合本校自身的实际情况，就业服务管理系统主要功能重点是通过后台处理学校内部毕业生数据，减轻就业管理人员的工作压力。管理人员通过网页客户端进入系统可以进行用户的新增、管理，审核，办理离校，统计就业人数等权限工作，学生进入系统可以对自己的信息进行核对、查看用人单位的招聘信息，报名参加招聘会等，用人单位进入系统可以编辑单位信息，发布招聘信息，统计招聘人数等权限操作。根据就业服务管理工作中的实际情况，设计出适用于本校的系统总体框架图如 4-1 所示。

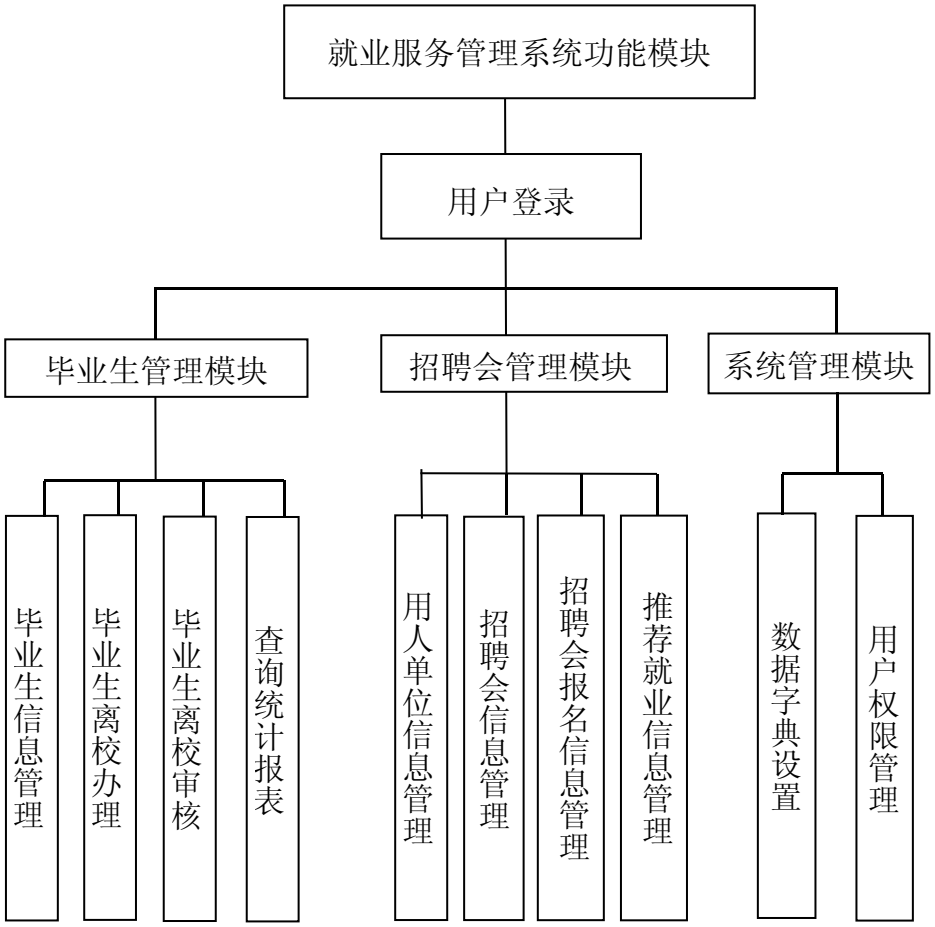


图 4-1 重庆科创职业学院就业服务管理系统框架模块图

中国知网 https://www.cnki.net

4.1.2 系统总体结构设计

就业服务管理系统为优化信息管理，主要通过后台数据处理给毕业生解决办理离校的繁琐流程和应聘用人单位提供便捷之路。因本系统面向的用户群相对固定，主要使用对象是就业指导中心、用人单位和毕业生，既要保证信息的及时传递，又要做到准确高效直观便于维护，最终选用 B/S 架构模式，如图 4-2 所示。

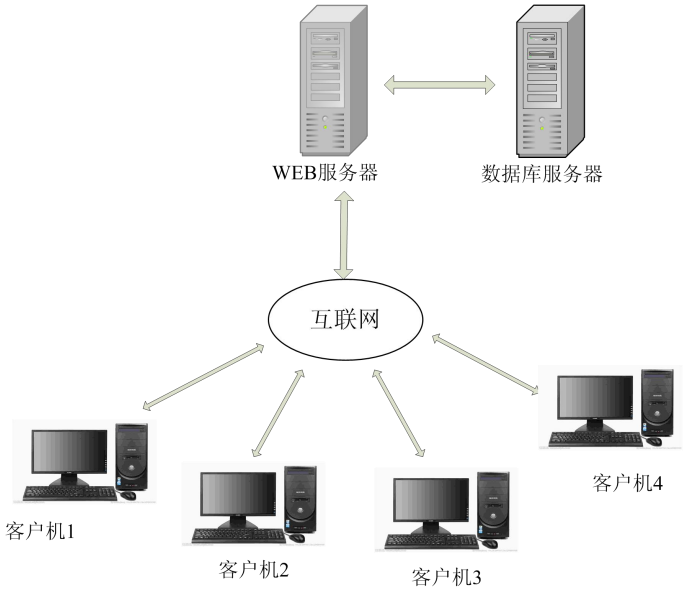


图 4-2 系统总体结构设计图

4.1.3 系统功能设计

通过第三章系统需求分析，就业服务管理系统分为三大核心模块：毕业生管理、招聘会管理、系统管理。如图 4-3 所示。

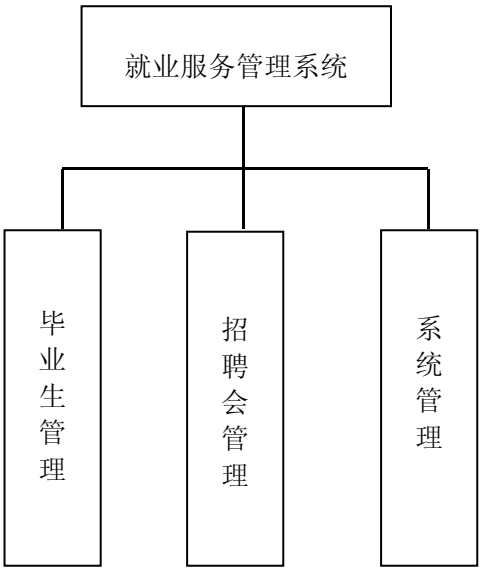


图 4-3 系统功能模块图

中国知网 https://www.cnki.net

4.2 系统的详细设计

4.2.1 系统功能模块的设计

1. 毕业生管理：就业服务管理系统毕业生管理模块包括毕业生信息管理、毕业生离校办理、毕业生离校审核、查询统计报表 4 个功能模块。如图 4-4 所示。

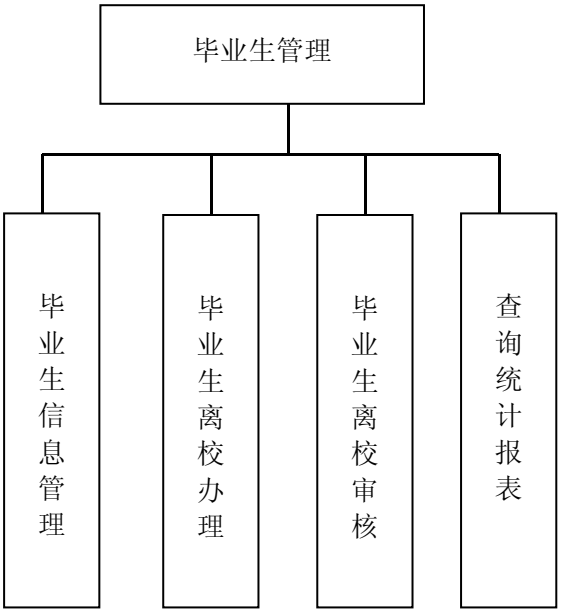


图 4-4 毕业生管理功能模块

(1) 毕业生信息管理：通过班级、学号、姓名等相关信息管理人员可以对毕业生的基本信息进行查询与管理。

(2) 毕业生离校办理：毕业生的个人信息由教务处整体导入，管理人员对毕业生的离校手续办理情况进行管理和跟踪。

(3) 毕业生离校审核：实现管理人员对毕业生的离校手续进行审核，审核通过后方可离校。

(4) 查询报表：管理人员可以精准地查询某学年某学院某专业某班级毕业生总人数、已就业的人数、未就业的人数、学院推荐就业的人数、自谋职业的人数、自主创业的人数、当兵的人数、已放弃就业推荐又由学院推荐就业的人数及其名单。

2. 招聘会管理：就业服务管理系统招聘会管理模块包括用人单位信息管理、招聘会信息管理、招聘会报名信息管理、推荐就业信息管理 4 个功能模块。如图 4-5 所示。

(1) 用人单位信息管理：实现对用人单位的基本信息进行查询和管理。

中国知网 https://www.cnki.net

(2) 招聘会信息管理：实现对招聘会信息进行查询和管理。

(3) 招聘会报名信息管理：实现对学生求职应聘情况进行监控和管理。

(4) 推荐就业信息管理：实现学校推荐的毕业生名单可以直观地查询。

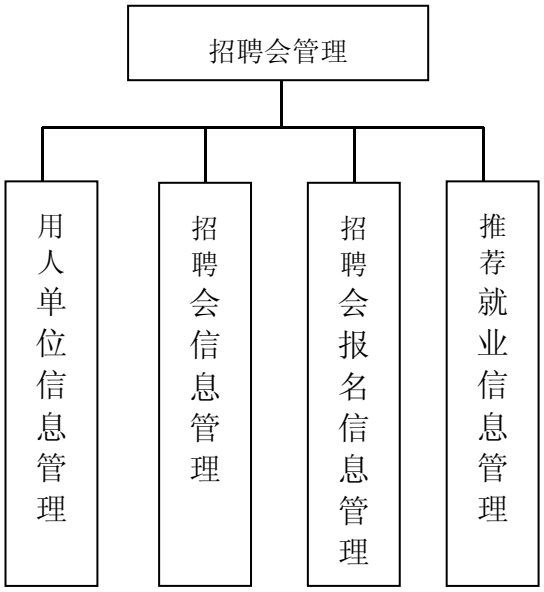


图 4-5 招聘会管理功能模块

3. 系统管理：包括数据字典设置、用户权限管理两个功能模块。如图 4-6 所示。

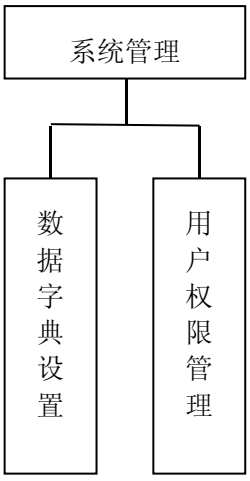


图 4-6 系统管理功能模块

(1) 数据字典设置：保持所有与系统有关的数据元素命名一致。对数据对象和控制项名字统一输入数据字典，存储数据信息。

(2) 用户权限设置：管理人员可以根据需要分配不同的用户权限。对所有用户

中国知网 https://www.cnki.net

都能进行权限设置。

4.2.2 系统数据库的设计

根据前面系统功能模块的详细设计所规划出的实体有：管理员、学生、用人单位、办理离校、公布招聘信息、基础数据等。

通过上面所列的实体规划，接下来就要把这些数据在概念上的结构通过 SQL Server 数据库转换成能识别的逻辑结构[36-37]。共实质就是把数据库的逻辑结构，根据上面以管理员、学生、用人单位等实体以及这些实体他们之间的关系基础，最终形成数据库表。

根据就业管理工作的特点，结合本校毕业生就业管理工作的需要，本系统数据库主要设计了用户权限信息表、毕业生信息表、毕业生离校手续表、离校审核信息表、用人单位信息表、招聘会发布信息表、推荐就业信息表、数据字典表、招聘会报名信息表等。其表的结构如下：

(1) 用户权限登录表：用来设置用户登录的权限以及登录过程中的记录。用户通过工号和密码登录系统，与系统数据库对接，识别当前登录用户的部门名称、拥有的管理权限等。结构如表 4-1 所示。

表 4-1 用户权限信息表

字段名	数据类型	长度	允许 Null 值	说明
UserID	int		不允许	用户编号
UserCard	varchar	20	不允许	工号
PassWord	varchar	50	允许	密码
UserName	varchar	50	允许	记录登录名称
UserBMMC	varchar	255	允许	部门名称
UserBMID	int		允许	部门 ID
Deptlimt	int		允许	管理范围
UserRange	Text		允许	
JY_Limit	varchar	255	允许	就业权限
LastLoginIP	varchar	20	允许	最近登录 IP
LastLoginTime	Datetime		允许	最近登录时间
LoginCount	Int		不允许	登录次数
Failed	Bit		允许	登录失败

(2) 毕业生信息表：通过学生编号、所属学年度、姓名、性别、身份证号码等关键字段来记录毕业生的基本信息，通过毕业生的基本信息创建便于后期办理离

中国知网 https://www.cnki.net

校、推荐就业、报名招聘会模块的数据与之关联，管理员对其需求的信息处理。结构如表 4-2 所示。

表 4-2 毕业生信息表

字段名	数据类型	长度	允许 Null 值	说明
学生编号	varchar	20	不允许	
学年	char	4	允许	
姓名	varchar	50	允许	
性别	char	2	允许	
身份证号	varchar	20	允许	
民族	varchar	50	允许	
政治面貌	varchar	20	允许	
家长姓名	varchar	50	允许	
籍贯	varchar	50	允许	
家庭住址	varchar	100	允许	
家庭电话	varchar	50	允许	
本人电话	varchar	50	允许	
院系	varchar	50	允许	
专业	varchar	50	允许	
层次	varchar	10	允许	
班级	varchar	50	允许	
离校形式	tinyint		允许	
离校状态	tinyint		允许	
离校去向	Int		允许	
离校日期	Datetime		允许	
是否放弃推荐	Bit		允许	
推荐就业次数	Tinyint		允许	
备注	Varchar	1000	允许	
就业单位	Varchar	100	允许	
就业日期	Datetime		允许	
UserName	varchar	50	允许	
UserIP	varchar	20	允许	
UserDateTime	Datetime		允许	
是否交离校清单	bit		允许	

(3) 离校手续表：由就业指导中心管理人员对毕业生进行办理离校处理后，递交下一部门再处理，待各部门审核完毕之后，就业指导中心管理人员通过姓名、

中国知网 https://www.cnki.net

班级、学生编号等关键字段对毕业生信息二次回访，完成毕业生离校手续办理的全部过程。结构如表 4-3、表 4-4、表 4-5 所示。

表 4-3 离校手续表（1）

字段名	数据类型	长度	允许 Null 值	说明
FlowID	int		不允许	
学生编号	varchar	20	不允许	
姓名	varchar	50	允许	
班级	varchar	50	允许	
开始办理时间	datetime		允许	
完成办理时间	datetime		允许	
办理状态	tinyint		允许	
备注	varchar	400	允许	
Radio1	bit		允许	
Datetime1	datetime		允许	
Note1	varchar	50	允许	
User1	varchar	50	允许	
Ip1	varchar	20	允许	
Radio2	bit		允许	
Datetime2	datetime		允许	
Note2	varchar	50	允许	
User2	varchar	50	允许	
Ip2	varchar	20	允许	
Radio3	bit		允许	
Datetime3	datetime		允许	
Note3	varchar	50	允许	
User3	varchar	50	允许	
Ip3	varchar	20	允许	
Radio4	bit		允许	
Datetime4	datetime		允许	
Note4	varchar	50	允许	
User4	varchar	50	允许	
Ip4	varchar	20	允许	
Radio5	bit		允许	
Datetime5	datetime		允许	
Note5	varchar	50	允许	

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-4 离校手续表（2）

字段名	数据类型	长度	允许 Null 值	说明
User5	varchar	50	允许	
IP5	varchar	20	允许	
Radio6	bit		允许	
Datetime6	datetime		允许	
Note6	varchar	50	允许	
User6	varchar	50	允许	
IP6	varchar	20	允许	
Radio7	bit		允许	
Datetime7	datetime		允许	
Note7	varchar	50	允许	
User7	varchar	50	允许	
IP7	varchar	20	允许	
Radio8	bit		允许	
Datetime8	datetime		允许	
Note8	varchar	50	允许	
User8	varchar	50	允许	
IP8	varchar	20	允许	
Radio9	bit		允许	
Datetime9	datetime		允许	
Note9	varchar	50	允许	
User9	varchar	50	允许	
Ip9	varchar	20	允许	
Radio10	bit		允许	
Datetime10	datetime		允许	
Note10	varchar	50	允许	
User10	varchar	50	允许	
IP10	varchar	20	允许	
Radio11	bit		允许	
Datetime11	datetime		允许	
Note11	varchar	50	允许	
User11	varchar	50	允许	
IP11	varchar	20	允许	

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-5 离校手续表（3）

字段名	数据类型	长度	允许 Null 值	说明
Radio12	bit		允许	
Datetime12	datetime		允许	
Note12	varchar	50	允许	
User12	varchar	50	允许	
IP2	varchar	20	允许	

(4) 用人单位信息表：通过关键字段单位名称、联系人、所在省市等关键字段对用人单位信息进行编辑和新增，通过系统详细地记录用人单位的基本信息。结构如表 4-6 所示。

表 4-6 用人单位信息表

字段名	数据类型	长度	允许 Null 值	说明
CompanyID	int		不允许	
单位名称	varchar	100	不允许	
所在省市	varchar	50	允许	
联系人	varchar	50	允许	
办公电话	varchar	50	允许	
移动电话	varchar	50	允许	
传真	varchar	50	允许	
腾讯 QQ	varchar	50		
电子邮件	varchar	50		
网址	varchar	50		
详细地址	varchar	100		
邮政编码	char	6		
单位简介	text			
招聘职位及要求	text			
工资及其它福利待遇介绍	text			
UserName	varchar	50		记录登录名称
UserIP	varchar	20		登录 IP
UserDateTime	datetime			最近登录时间

(5) 招聘会信息表：主要包括招聘单位、招聘简章、开始日期、结束日期、地点、招聘会状态字段，通过对信息的编辑和新增、保存和发布招聘会信息。结构如表 4-7 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-7 招聘单位信息

字段名	数据类型	长度	允许 Null 值	说明
JobFairID	int		不允许	
CompanyID	Int		允许	
招聘单位	varchar	100	允许	
招聘简章	text		允许	
开始日期	datetime		允许	
结束日期	datetime		允许	
地点	varchar	50	允许	
招聘会状态	bit		允许	

(6) 推荐就业信息表：通过毕业生的基本信息实现查询统计推荐毕业生就业单位、时间、就业次数等。结构如表 4-8 所示。

表 4-8 推荐就业信息表

字段名	数据类型	长度	允许 Null 值	说明
WorkLogID	int		不允许	
学生编号	varchar	20	不允许	
姓名	varchar	50	允许	
班级	varchar	50	允许	
上次推荐 CompanyID	int		允许	
上次推荐就业单位	varchar	100	允许	
字段名	数据类型	长度	允许 Null 值	说明
上次推荐就业日期	datetime		允许	
本次推荐 CompanyID	int		允许	
本次推荐就业单位	varchar	100	允许	
本次推荐就业日期	datetime	50	允许	
备注	varchar	400	允许	
UserName	varchar	50	允许	
UserIP	varchar	20	允许	
UserDateTime	datetime		允许	

(7) 离校审核表：只允许就业指导管理人员持有权限，通过查看各部门离校签批完成后学生方可离校，在系统里面直接作离校审核处理。结构如表 4-9 所示。

(8) 数据字典表：为了规范系统中所有字段的一致性，保存系统设置，数据字典的设置很有必要。结构如表 4-10 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-9 离校审核表

字段名	数据类型	长度	允许 Null 值	说明
ID	int		不允许	
BMID	int		不允许	
RadioID	varchar	50	不允许	
TimeID	varchar	50	允许	
NoteID	varchar	50	允许	
UserID	varchar	50	允许	
IP ID	varchar	50	允许	
BMMC	varchar	255	允许	

表 4-10 数据字典表

字段名	数据类型	长度	允许 Null 值	说明
ID	int		不允许	
PID	int		允许	
MC	varchar	50	不允许	
DM	varchar	50	允许	
Locked	bit	50	允许	
Deleted	bit	50	允许	

(9) 招聘会报名信息表：管理人员通过系统查询，查看毕业生招聘会报名情况，便于根据人数组织招聘会。结构如表 4-11 所示：

表 4-11 招聘会信息报名表

字段名	数据类型	长度	允许 Null 值	说明
ID	int		不允许	
JobFairID	Int		不允许	
学生编号	varchar	20	不允许	
报名时间	datetime		允许	
报名途径	tinyint		允许	
面试情况	tinyint		允许	
面试时间	datetime		允许	
录用情况	tinyint		允许	
录用时间	datetime		允许	
报到情况	tinyint		允许	
报到时间	datetime		允许	
Deleted	bit		允许	

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.3 系统数据库 MD5 加密算法设计

MD5（Message-Digest Algorithm 5）即信息摘要算法[38]，在加密和解密的技术上广泛被运用。例如，用户的密码在很多操作系统中以 MD5 加密算法的这种方式保存是非常常见的。当用户登录系统的时候，系统通过用户输入的密码，自动计算成 MD5 值，把计算出来的结果去和系统之前保存的 MD5 值进行比较，以此来验证用户是不是非法登录系统。通过比较它们的值，如果一致就可以成功登录系统。通俗点来讲，就犹如我们每个人的指纹，都是唯一的，是一个道理，文件的 MD5 值也随之一样独一无二的，系统通过效验 MD5 的目的就是用来确保文件在传输的过程中没有被修改用[39]，从而保障了系统的安全性。

MD5 的算法原理可以这样简要的叙述为：它是以 512 位分组来处理输入的信息，并且每一分组又被划分为 16 个 2 位子分组，通过一系列的处理后，算法的输出由四个 32 位分组组成，然后将这四个 32 位分组级联后生成一个 128 位散列值[40]。MD5 算法如下作简要描述：

输入一个字节串，8bit/字节。

算法有以下 6 个步骤：

第 1 步，补位；

首先对输入的数据补位，使数据的长度对 64 求余结果为 56。

第 2 步，数据长度的附加；

把一个 64 位的整数用来表示数据的原始长度，然后把这个数字的字节按高位在后面，低位在前面的顺序在数据后面补位。即 LEN = K*64+56+8=(K+1)*64 Bytes。

第 3 步，初始化参数；

第 4 步，定义 MD5 基本的按位操作函数；

第 5 步，变换输入数据；

第 6 步，输出结果。

下面以更直观的伪代码来描述 MD5 算法。

```
var int[64] r, k //r specifies the per-round shift amounts
r[ 0..15]:= {7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22, 7, 12, 17, 22}
r[16..31]:= {5, 9, 14, 20, 5, 9, 14, 20, 5, 9, 14, 20, 5, 9, 14, 20}
r[32..47]:= {4, 11, 16, 23, 4, 11, 16, 23, 4, 11, 16, 23, 4, 11, 16, 23}
r[48..63]:= {6, 10, 15, 21, 6, 10, 15, 21, 6, 10, 15, 21, 6, 10, 15, 21}
//Use binary integer part of the sines of integers as constants:
for i from 0 to 63
```


中国知网 https://www.cnki.net

```
k[i]:= floor(abs(sin(i + 1)) × 2^32)
//Initialize variables:
var int h0:= 0x67452301
var int h1:= 0xEFCDAB89
var int h2:= 0x98BADCFE
var int h3:= 0x10325476
//Pre-processing:
append "1" bit to message
append "0" bits until message length in bits ≡ 448 (mod 512)
append bit length of message as 64-bit little-endian integer to message
//Process the message in successive 512-bit chunks:
for each 512-bit chunk of message
break chunk into sixteen 32-bit little-endian words w[i], 0 ≤ i ≤ 15
//Initialize hash value for this chunk:
var int a:= h0
var int b:= h1
var int c:= h2
var int d:= h3
//Main loop:
for i from 0 to 63
if 0 ≤ i ≤ 15 then
f:= (b and c) or ((not b) and d)
g:= i
else if 16 ≤ i ≤ 31
f:= (d and b) or ((not d) and c)
g:= (5×i + 1) mod 16
else if 32 ≤ i ≤ 47
f:= b xor c xor d
g:= (3×i + 5) mod 16
else if 48 ≤ i ≤ 63
f:= c xor (b or (not d))
g:= (7×i) mod 16
temp:= d
```


中国知网 https://www.cnki.net

```
d:= c
c:= b
b:= ((a + f + k[i] + w[g]) leftrotate r[i]) + b
a:= temp
//Add this chunk's hash to result so far:
h0:= h0 + a
h1:= h1 + b
h2:= h2 + c
h3:= h3 + d
var int digest:= h0 append h1 append h2 append h3
//(expressed as little-endian)
```

本系统之所以采用 MD5 算法对数据库进行加密，是因为 MD5 算法的使用不需要额外地支付那些所谓的版权费用，在开发系统经费有限的情况下，这种不付费的优势必将成为系统开发的首选之举。并且 MD5 这种中间技术在目前来说也是非常优秀的一种，在安全性能上也是很值得依赖的。

4.3 本章小结

本章主要对第三章系统需求分析后做了详细的系统设计，从系统总体框架结构设计具体到系统的功能设计和数据库的设计，通过系统对各功能模块的详细设计反映出学校就业管理工作的最真实情况。

中国知网 https://www.cnki.net

第五章 系统的实现与测试

5.1 系统功能模块的实现

5.1.1 毕业生管理模块的实现

管理员可以通过毕业生信息管理、毕业生离校办理、毕业生离校审核、查询统计报表四个详细的功能模块对毕业生进行离校查询、跟踪管理，实时监管毕业生的去向。毕业生信息管理模块可以查询全校毕业生的基本信息并通过关键字查询提取管理员需处理的毕业生数据。毕业生信息管理模块操作流程图如图 5-1 所示，实现界面如图 5-2 所示。

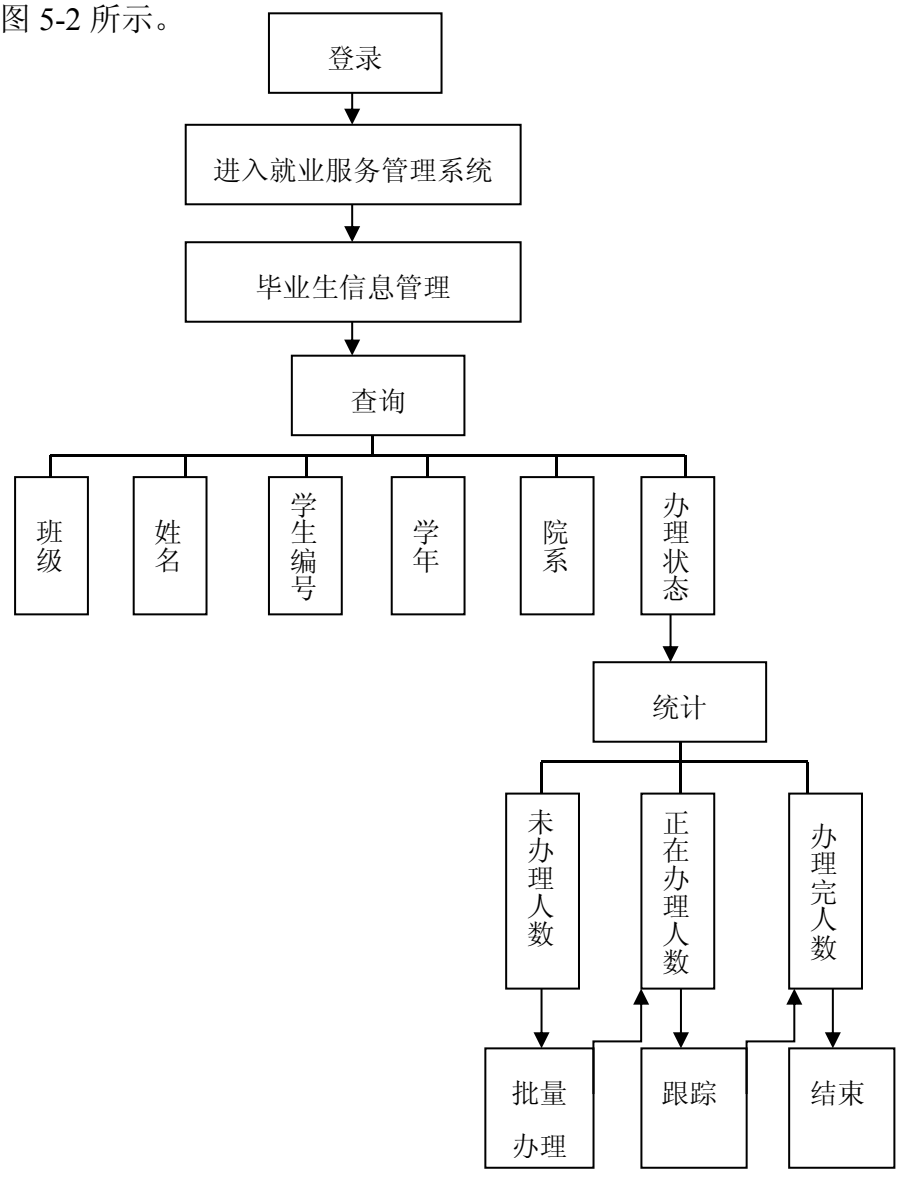


图 5-1 毕业生信息管理模块操作流程图

中国知网 https://www.cnki.net



图 5-2 毕业生信息管理界面

毕业生信息管理模块实现的核心代码如下：

```
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3">
  <tr>
    <td><b>查询条件</b>：
      <select name="StrYear" id="StrYear">
        <option value="">=学年=</option>
        <%Call ShowStuYearItem(StrYear)%>
        </select>
      <select name="StrDept" id="StrDept" style="width:120px">
        <option value="">=院系=</option>
        <%Call ShowStuDeptItem(StrDept)%>
        </select>
      <select name="StrState" id="StrState" style="width:90px">
        <option value="">=离校状态=</option>
        <option value="10" <%If StrState="10" Then Response.Write "selected"%>>未就业</option>
        <option value="23" <%If StrState="23" Then Response.Write "selected"%>>已就业</option>
```


中国知网 https://www.cnki.net

```
                <%Call ShowDictCode(StrLXZTDM,StrState,"select","StrState")%>
                </select>
            <select name="StrLXXS" id="StrLXXS" style="width:80px">
                <option value="">=离校形式=</option>
                <%Call ShowDictCode(StrLXXSDM,StrLXXS,"select","StrLXXS")%>
            </select>
            <select name="StrFQTJ" id="StrFQTJ" style="width:80px">
                <option value="">=放弃推荐=</option>
                <option value="1" <%If StrFQTJ="1" Then Response.Write "selected"%>>是</option>
                <option value="0" <%If StrFQTJ="0" Then Response.Write "selected"%>>否</option>
            </select>
                <label>
                班级
<input name="StrClass" type="text" id="StrClass" value="<%=StrClass%>" size="6" maxlength="50">
                姓名
<input name="StrStuName" type="text" id="StrStuName" value="<%=StrStuName%>" size="4" maxlength="50">
                学生编号
<input name="StrStuID" type="text" id="StrStuID" value="<%=StrStuID%>" size="4" maxlength="20">
              </label></td>
          </tr>
        <tr>
          <td><b>附加字段</b>：
      ype="button" class="button" onClick="checkNone(0);" value="不选">
          <input type="button" class="button" onClick="checkRev(0);" value="反选">
        <input type="Submit" value="查询" class="button"></td>
        <input type="button" class="button" onClick="checkAll(0);" value="全选">
        <input t
    ……
```


中国知网 https://www.cnki.net

毕业生管理模块中毕业生的离校手续办理和离校审核是本系统的核心部分，也是开发本系统的初衷，能够通过信息化技术来减少学生办理离校手续过程中的繁琐流程，面对庞大的待就业需离校的毕业生量也是对就业指导中心管理人员相当大的工作挑战。由于学校起步晚，在以往的工作流程中，学校简单地以 EXCELL 来处理毕业生数据，一方面存在毕业生基本信息在不同部门重复进行输机录入，另一方面不能进行数据共享，并且毕业季大批量的数据在短时间内亟待处理，给管理人员带来了很大的工作困难，实现了该系统将大幅度提高管理人员的工作效率。

(1) 毕业生离校办理模块的实现，其核心代码如下所示实现界面如图 5-3 所示。

```
<%
Call ShowFieldTD(StrFieldList,StrFields,Rs)
%>
<td align="center"><a href="JY_Flow.asp?ID=<%=Rs("学生编号")%>&opt=1&only=<%=only%>&TID=<%=Rs("学生编号")%>&TName=<%=Server.URLEncode(Rs("姓名"))%>">离校办理</a></td>
<%
End Sub
%>
</table>
<div style="margin:5px;"><div style="display:inline;float:left"><a href="#" onClick="checkAll(1)">全选</a>  <a href="#" onClick="checkNone(1)">全不选</a> <a href="#" onClick="checkRev(1)">反选</a>
</div>
<div style="display:inline;float:right"><%Call ShowPage(RsPage)%></div></div>
<%Call ClosePage(RsPage,RsConn,Rs)%>
<table width="100%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
  <tr align="left" bgcolor="#FFFFFF">
    <td>操作：
      <label>
      </label>
      <input name="BtnBatch" type="submit" class="button" id="BtnBatch" value="批量进行离校办理" onClick="return confirm('你确认要执行批量操作吗？')" <%=ChkUserLimitDisabled(9,"9")%>>
```


中国知网 https://www.cnki.net



图 5-3 毕业生离校办理查询界面

(2) 通过学院名称、班级、姓名、学生编号查询学生的基本情况，选取需要办理离校手续的学生，开始办理学生离校手续，信息录入完成后，点击开始办理按钮，递交下一部门审核，界面如图 5-4 所示：



图 5-4 开始办理离校手续界面

中国知网 https://www.cnki.net

(3) 通过二次回访查询，核查二级学院、后勤处、图书馆、团委、信息中心、学生处等是否完成审核签字，核对开始办理时间，完成办理时间。待审核所有部门全部完成签字后，点击离校办理按钮完成离校手续办理，其界面如图 5-5 所示：



图 5-5 离校手续办理完成界面

(4) 待离校手续办理完成后，具有离校办理审核权限的用户登陆以后，点击毕业生离校办理，如果涉及离校办理的部门签字完毕，“审核”处便处于可选状态，否则就是灰白状态不可选。其界面如图 5-6 所示：



图 5-6 离校审核界面

中国知网 https://www.cnki.net

毕业生办理离校手续模块的部分代码如下：

```
<!--#include file="conn.asp" -->
<!--#include file="CheckUserLogin.asp" -->
<!--#include file="CheckTID.asp" -->
<%
Const ThisPageMenu=9  '菜单编号
'检测用户是否有访问该页的权限
Call CheckUserLogin(ThisPageMenu)
%
<%
Const ThisPageName="离校办理"
Const ThisPageFile="JY_Flow.asp"
%>
<%
Const TableName1="JY_Flow"
Const TableName2="JY_Graduate"
Const SelectFieldList1="FlowID,学生编号,开始办理时间,完成办理时间,办理状态,备注,DateTime1, DateTime2, DateTime3, DateTime4, DateTime5, DateTime6, DateTime7, DateTime8, DateTime9, DateTime10,姓名,班级, Note1, User1, Note2, User2, Note3, User3, Note4, User4, Note5, User5, Note6, User6,Note7, User7, Note8, User8,Note9,User9,Note10,User10,Radio1,Radio2,Radio3,Radio4,Radio5,Radio6,Radio7,Radio8,Radio9,Radio10"
Const SelectFieldList2="学生编号,身份证号,姓名,院系,专业,班级,离校形式,离校状态,离校去向,离校日期,是否放弃推荐,推荐就业次数,备注,就业单位,就业日期,本人电话"
Const InsertFieldList1="TID|学生编号,TName|姓名,TClass|班级,bz|备注"
Const UpdateFieldList1="F1|离校形式,F2|离校状态,F01|离校去向,F02|就业单位,F4|离校日期,F5|是否放弃推荐,F6|就业日期,tel|本人电话,bz|备注,UserName|UserName,UserIP|UserIP,UserDateTime|UserDateTime"
Const KeyID1="FlowID"
Dim StrFieldList,StrFields
StrFieldList="学生编号|学生编号|NULL,姓名|姓名|NULL,班级|班级|NULL,开始办理时间|开始办理时间|FormatDate,完成办理时间|完成办理时间|FormatDate,办
```


中国知网 https://www.cnki.net

```
理状态|办理状态|BLZTDM"
    StrFields="学生编号,姓名,班级,开始办理时间,完成办理时间,办理状态"
    %>
    <%
    '显示数据初始化过程
    Dim ArrField,ArrValue
    ArrField=Split(SelectFieldList1,",")
    ReDim ArrValue(UBound(ArrField))
    Sub SelectInit(IDType)
            If IDType=0 Then
              Sql="Select "&SelectFieldList1&" From "&TableName1&" Where
"&KeyID1&"="&RQ(KeyID1)
            Else
              Sql="Select "&SelectFieldList1&" From "&TableName1&" Where
学生编号='"&RQ("TID")&"'"
            End If
            Call OpenRs(Sql,1)
            If Not Rs.EOF Then
              For i=LBound(ArrField) to UBound(ArrField)
                  ArrValue(i)=Rs(i)
              Next
              Call CloseRs()
            Else
              Call CloseRs()
              ArrValue(0)=0
              ArrValue(1)=""
            End If
    End Sub
    ……
```

5.1.2 招聘会管理模块的实现

本系统从用人单位信息管理、招聘会信息管理、招聘会报名信息管理、推荐就业信息管理四大模块完成了招聘会管理模块的实现。

中国知网 https://www.cnki.net

(1) 用人单位信息管理模块实现单位信息的新增和编辑，并且可以直接链接到离校办理手续中学生去向下拉列表里面选择就业单位信息。用人单位信息模块界面显示如下图 5-7 所示：



图 5-7 用人单位管理界面

进入用人单位管理界面后可新增和编辑用人单位信息，界面如下图 5-8 所示：

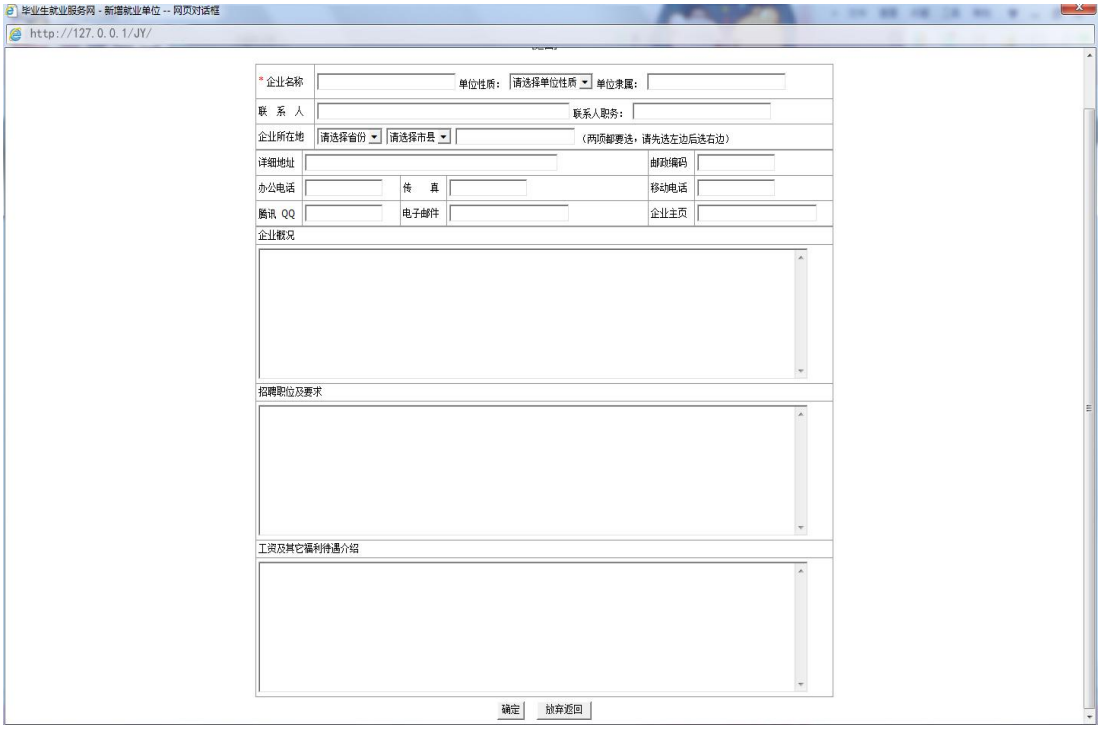


图 5-8 新增/编辑用人单位信息界面

中国知网 https://www.cnki.net

新增/编辑用人单位信息模块实现的代码如下：

```
<%
Const TableName1="JY_JobFair"
Const SelectFieldList1="JobFairID,CompanyID,招聘单位,开始日期,结束日期,招聘会状态,地点,招聘简章"
Const InsertFieldList1="F01|CompanyID,F02|招聘单位,F1|开始日期,F2|结束日期,F3|招聘会状态,F4|地点,F5|招聘简章"
Const UpdateFieldList1="F01|CompanyID,F02|招聘单位,F1|开始日期,F2|结束日期,F3|招聘会状态,F4|地点,F5|招聘简章"
Const KeyID1="JobFairID"
Dim InsertField01,InsertValue01
%>
<%
'显示数据初始化过程
Dim ArrField,ArrValue
ArrField=Split(SelectFieldList1,",")
ReDim ArrValue(UBound(ArrField))
Sub SelectInit()
    Sql="Select "&SelectFieldList1&" From "&TableName1&" Where "&KeyID1&"="&RQ("ID")
    Call OpenRs(Sql,1)

    If Not Rs.EOF Then
        For i=LBound(ArrField) to UBound(ArrField)
            ArrValue(i)=Rs(i)
        Next
        Call CloseRs()
    Else
        Call CloseRs()
        Response.Redirect ThisPageFile
    End If
End Sub
%>
```


中国知网 https://www.cnki.net

……

(2) 招聘会信息管理实现进入页面便可以看到近期的招聘会信息，可对招会会信息进行新增和修改，能及时地发布招聘信息。在招聘会信息管理首页可以直接看到已过期和将要举行的招聘会，学生可根据自己的时间安排参加招聘会，其界面如图 5-9 所示：

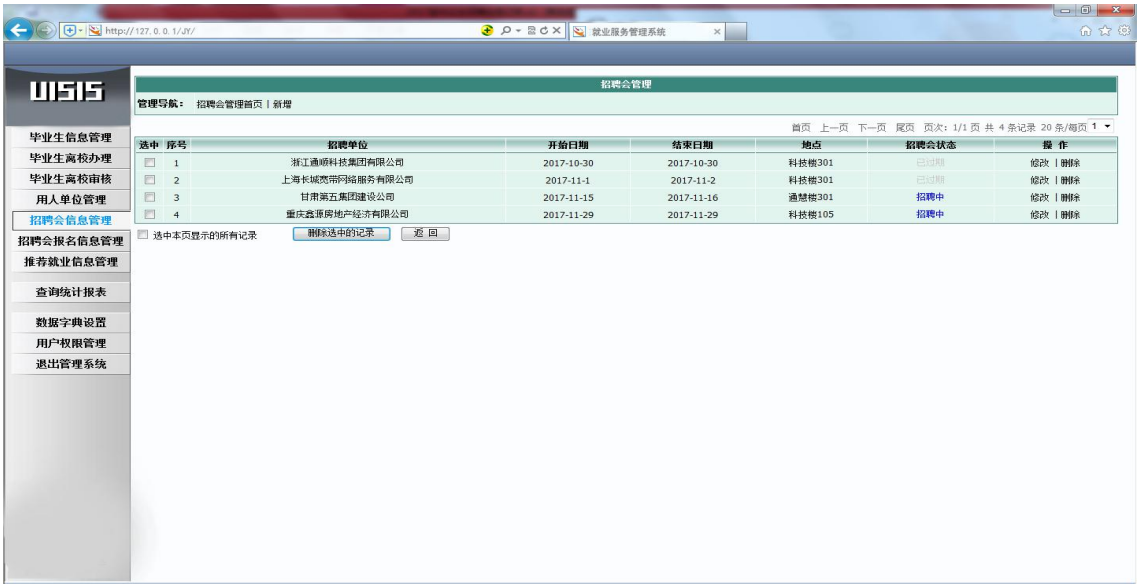


图 5-9 招聘会管理首页界面

进入招聘会管理首页界面点击上方的新增和右侧的修改按钮便可对招聘会信息进行管理。招聘会信息管理 E-R 图如图 5-10 所示，实现的新增和修改界面如图 5-11 所示。

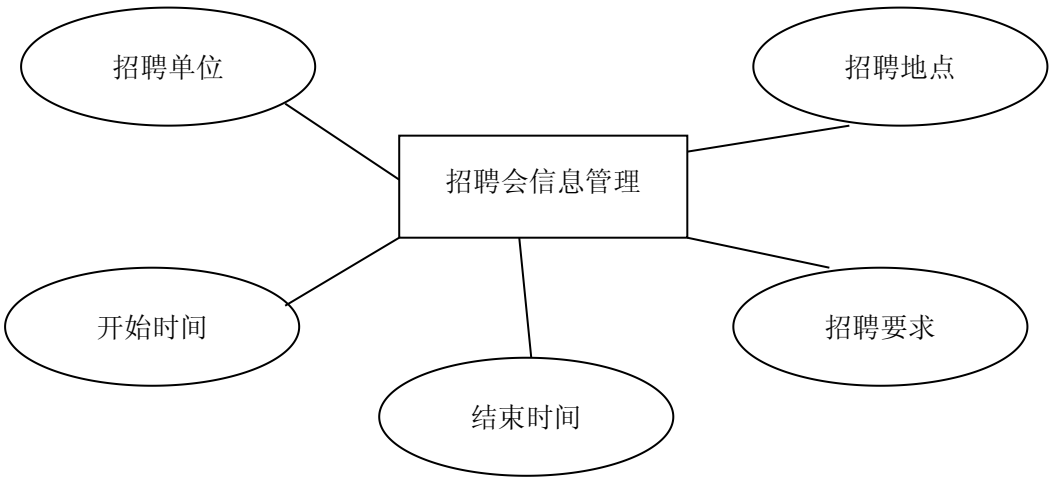


图 5-10 招聘会信息管理 E-R 图

中国知网 https://www.cnki.net



图 5-11 新增/修改招聘会信息界面

其模块实现的核心代码如下：

<td width="87%" height="22"> 新增/修改 招聘会信息 </td>

<td align="right" bgcolor="#FFFFFF">招聘单位：</td>

<td colspan="3" bgcolor="#FFFFFF">

<select name="F0" id="F0" onChange="SetValue(this.value);">

<option value="">请选择</option>

<%Call ShowCompanyItem(ArrValue(1))%>

<td align="right" bgcolor="#FFFFFF">开始时间：</td>

<td align="right" bgcolor="#FFFFFF">结束时间：</td>

<img src="images/calendar.gif" width="16" height="16" onClick=

"document.form1.F2.focus()" style="cursor:hand"> <img src="images/clear.gif" alt="清除" width="18" height="18" style="cursor:hand" onClick="document.form1.F2.value=""></td>

<td align="right" bgcolor="#FFFFFF">招聘状态：</td>

<td align="right" bgcolor="#FFFFFF">招聘地点：</td>

<td align="right" bgcolor="#FFFFFF">招聘简章：</td>

……

(3) 招聘会报名信息管理模块实现了在线报名参加招聘会，可以通过在网下直

中国知网 https://www.cnki.net

接提交信息报名。新增/修改招聘会报名信息的 E-R 图如图 5-12 所示，其实现界面如图 5-13 所示。

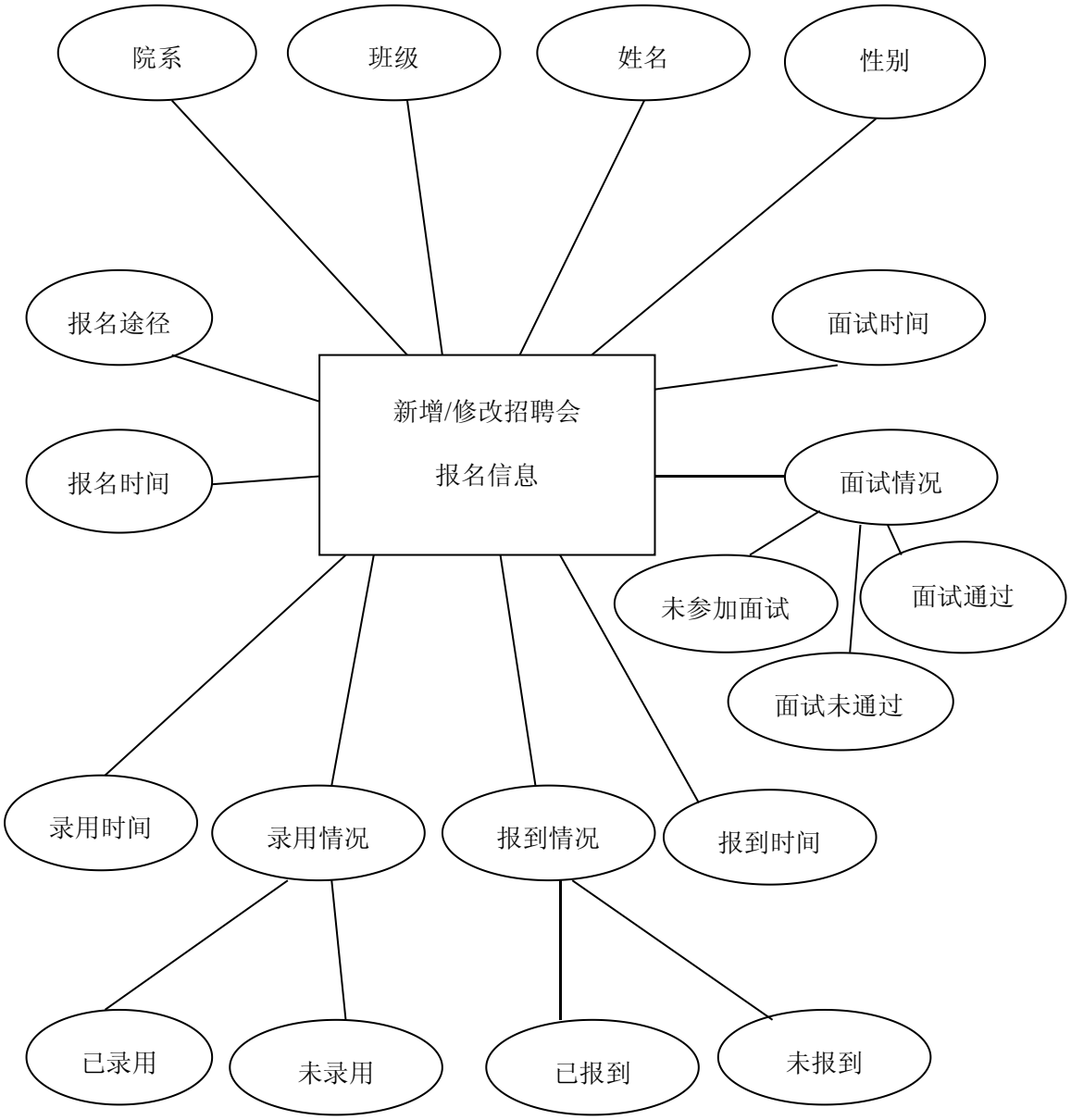


图 5-12 新增/修改招聘会报名信息 E-R 图

招聘会报名信息模块实现的部分核心代码如下：

```
<%If Action="Add" or Action="Modify" Then%>
<td width="87%" height="22"><div align="center"><font size="2"><strong>新增/修改 招聘会报名信息</strong></font></div></td>
<td align="right" bgcolor="#FFFFFF"><b>院系：</b></td>
<td bgcolor="#FFFFFF"><%=ArrValue(1)%> </td>
```


中国知网 https://www.cnki.net

```
<td align="right" bgcolor="#FFFFFF"><b>班级：</b></td>
<td bgcolor="#FFFFFF"><%=ArrValue(2)%></td>
<td align="right" bgcolor="#FFFFFF"><b>姓名：</b></td>
<td bgcolor="#FFFFFF"><%=ArrValue(3)%></td>
<td align="right" bgcolor="#FFFFFF"><b>性别：</b></td>
<td bgcolor="#FFFFFF"><%=ArrValue(4)%></td>
<td align="right" bgcolor="#FFFFFF"><b>报名途径：</b></td>
<td bgcolor="#FFFFFF"><%=BMTJDM(ArrValue(5))%></td>
<td align="right" bgcolor="#FFFFFF"><b>报名时间：</b></td>
<td bgcolor="#FFFFFF"><%=ArrValue(6)%></td>
<td align="right" bgcolor="#FFFFFF"><b>面试情况：</b></td>
<%CallShowDictCode(StrMSQKDM,ArrValue(7),"radio","F1")%>
<td align="right" bgcolor="#FFFFFF"><b>面试时间：</b></td>
<td bgcolor="#FFFFFF"><input name="F2" type="text" id="F2" size="12"
maxlength="12" onFocus="calendar()" value="<%=ArrValue(8)%>">
<img src="images/calendar.gif" width="16" height="16"
onClick="document.form1.F2.focus()" style="cursor:hand"> <img
src="images/clear.gif" alt="清除" width="18" height="18" style="cursor:hand"
onClick="document.form1.F2.value=""></td>
<td align="right" bgcolor="#FFFFFF"><b>录用情况：</b></td>
<%Call ShowDictCode(StrLYQKDM,ArrValue(9),"radio","F3")%></td>
<td align="right" bgcolor="#FFFFFF"><b>录用时间：</b>
<td bgcolor="#FFFFFF"><input name="F4" type="text" id="F4" size="12"
maxlength="12" onFocus="calendar()" value="<%=ArrValue(10)%>">
<img src="images/calendar.gif" width="16" height="16"
onClick="document.form1.F4.focus()" style="cursor:hand"> <img
src="images/clear.gif" alt="清除" width="18" height="18" style="cursor:hand"
onClick="document.form1.F4.value=""></td>
<td align="right" bgcolor="#FFFFFF"><b>报到情况：</b></td>
<%Call ShowDictCode(StrBDQKDM,ArrValue(11),"radio","F5")%>
<td align="right" bgcolor="#FFFFFF"><b>报到时间：</b></td>
……
```


中国知网 https://www.cnki.net

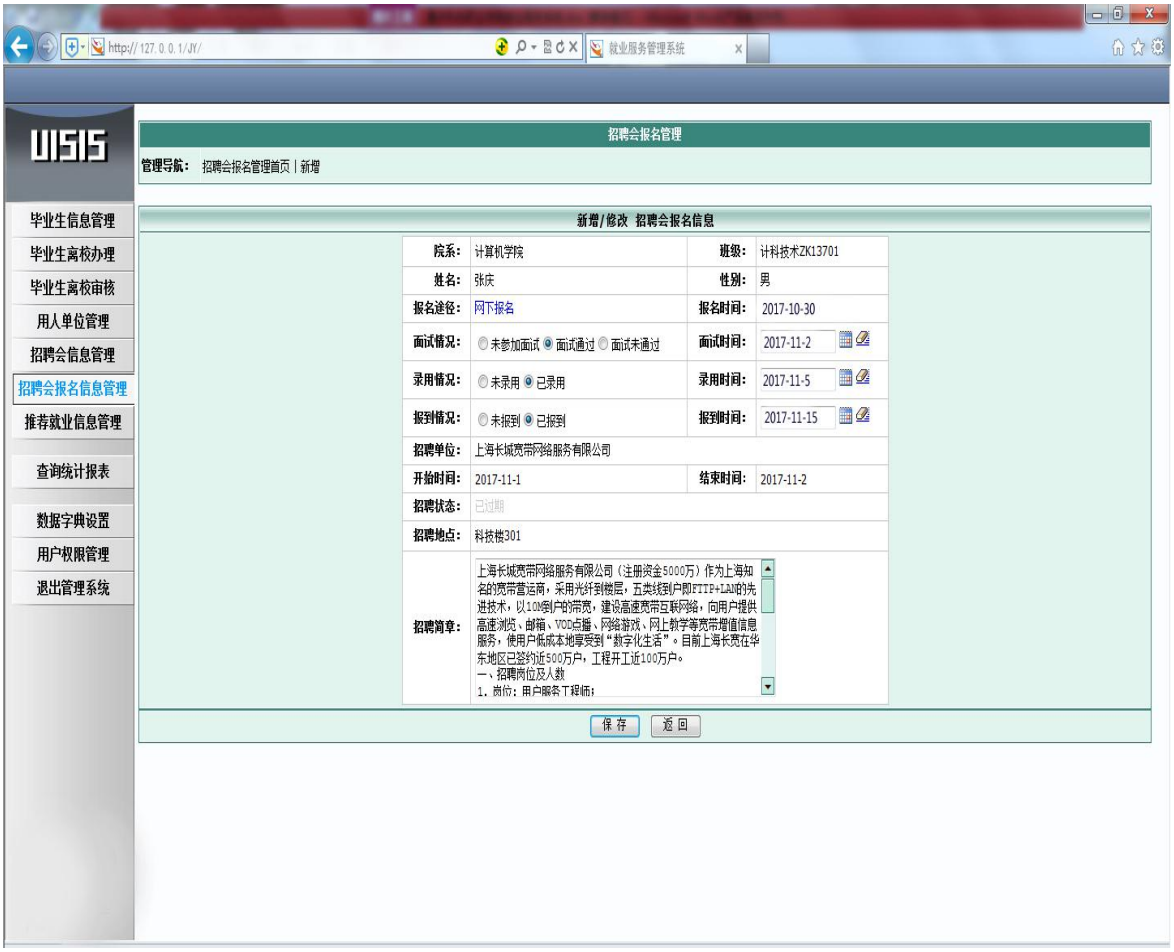


图 5-13 招聘会报名信息界面

(4) 推荐就业信息管理模块的实现，通过该模块，就业指导中心管理人员可以查询毕业生上次推荐就业单位，上次推荐就业日期，本次推荐就业单位，本次推荐就业日期，对毕业生离校实现就业跟踪，推荐就业信息管理 E-R 图和实现界面分别如图 5-14、图 5-15 所示：

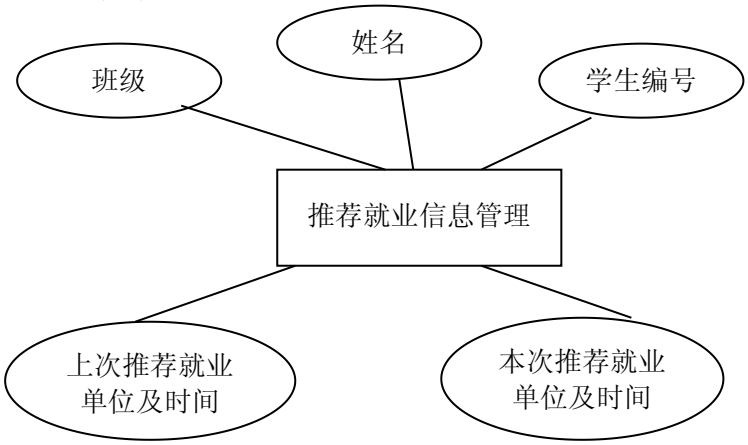


图 5-14 推荐就业信息管理 E-R 图

中国知网 https://www.cnki.net



	学生编号	姓名	班级	上次推荐就业单位	上次推荐就业日期	本次推荐就业单位	本次推荐就业日期
1	2006148662	白姗	电子商务BK11601	成都西安今通	2017-09-15	平安保险股份有限公司	2017-10-28
2	2006148662	白姗	电子商务BK11601	平安保险股份有限公司	2017-10-28	绵阳普思电子	2017-11-17
3	2006148662	白姗	电子商务BK11601	卡西欧	2017-11-17	成都西安今通	2017-11-17
4	2006325271	陈慧	电子商务BK11601		2017-11-17	成都西安今通	2017-11-17
5	2006325271	陈慧	电子商务BK11601	放弃学院推荐	2017-11-17	精成科技有限公司	2017-11-17
6	2006325271	陈慧	电子商务BK11601	精成科技有限公司	2017-11-17	绵阳普思电子	2017-11-17
7	2006158548	陈加敏	电子商务BK11601		2017-11-17	绵阳普思电子	2017-11-17
8	2006264146	董宇	电子商务BK11601	华夏时报	2017-11-17	绵阳普思电子	2017-11-17
9	2006264146	董宇	电子商务BK11601	东莞嘉财	2017-11-17	东莞嘉财	2017-11-17
10	2006264146	董宇	电子商务BK11601	东莞嘉财	2017-11-17	东莞嘉财	2017-11-17
11	2006264146	董宇	电子商务BK11601	东莞嘉财	2017-11-17	华夏时报	2017-11-19
12	2006334301	杜瑞瑞	电子商务BK11601		2017-11-19	绵阳普思电子	2017-11-19
13	2006275641	格桑泵	电子商务BK11601	重庆顺吉机械制造有限公司	2017-11-19	绵阳普思电子	2017-09-15
14	2006104552	龚成旺	电子商务BK11601		2017-09-01	绵阳普思电子	2017-09-13
15	2006109050	龚关护	电子商务BK11601		2017-09-18	绵阳普思电子	2017-10-12

图 5-15 推荐就业信息管理界面

5.1.3 系统管理模块的实现

就业信息服务管理系统的管理模块，主要从数据字典设置和用户权限两大功能模块去实现系统管理。数据字典的设置保证了与系统有关的数据元素命名一致。数据字典和用户权限设备的界面如图 5-16，图 5-17 所示：



图 5-16 数据字典设置界面

中国知网 https://www.cnki.net

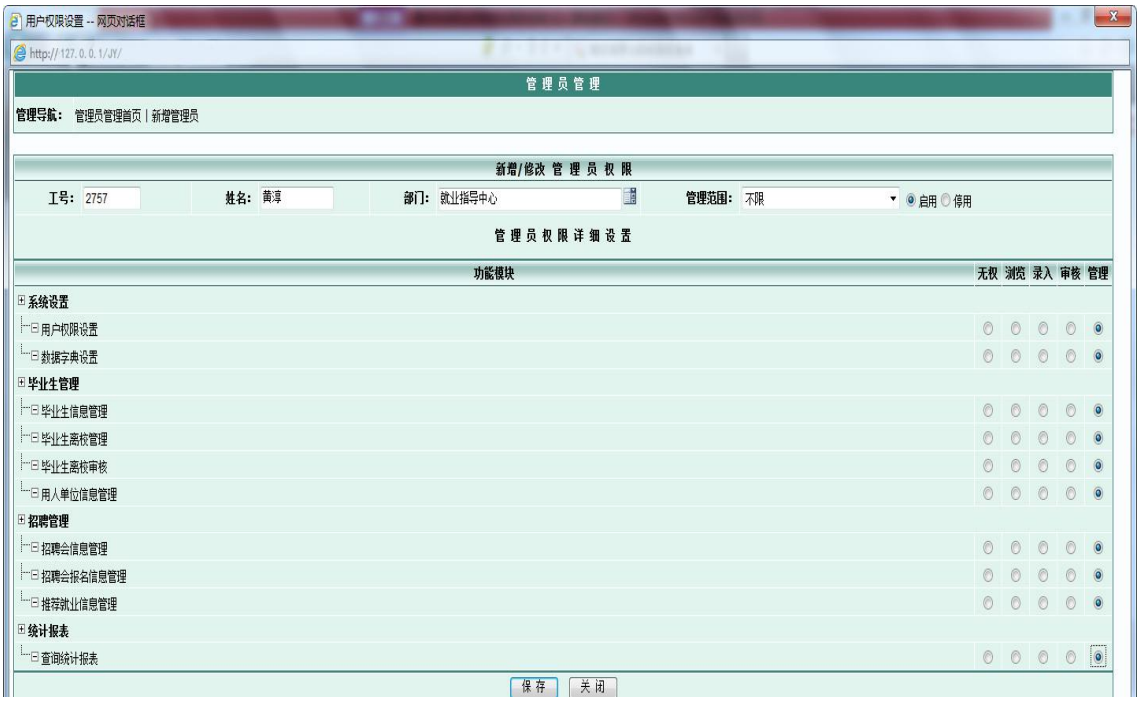


图 5-17 用户权限设置界面

实现用户权限设置界面，以及新增用户权限的代码如下：

```
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
<!--#include file="conn.asp"-->
<!--#include file="MD5.asp"-->
<!--#include file="CheckUserLogin.asp" -->
<%
Const ThisPageName="用户权限设置"
Const ThisPageFile="JY_UserRight.asp"
Const ThisPageMenu=0  '菜单编号
Const ThisPageSize=20  '每页显示记录数
%>
<%
'检测用户是否有访问该页的权限
Call CheckUserLogin(ThisPageMenu)
%>
<%
Const TableName1="Web_UserRight"
Const
```


中国知网 https://www.cnki.net

SelectFieldList1="UserID,UserCard,UserName,UserBMMC,UserBMID,DeptLimit,JY_Limit,LastLoginIP,LastLoginTime,LoginCount,Failed"

Const InsertFieldList1="UserCard|UserCard,UserName|UserName,PassWord|PassWord,UserBMMC|UserBMMC,UserBMID|UserBMID,DeptLimit|DeptLimit,Failed|Failed,JY_Limit|JY_Limit,LastLoginIP|LastLoginIP,LastLoginTime|LastLoginTime"

Const UpdateFieldList1="UserCard|UserCard,UserName|UserName,UserBMMC|UserBMMC,UserBMID|UserBMID,DeptLimit|DeptLimit,Failed|Failed,JY_Limit|JY_Limit,LastLoginIP|LastLoginIP,LastLoginTime|LastLoginTime"

Const KeyID1="UserID"

Dim InsertField01,InsertValue01

Dim UpdateField01,UpdateValue01

%>

……

5.1.4 系统登录模块的实现

如上所述就业服务管理系统的毕业生管理模块、招聘会管理模块、系统管理模块已完成了详细的设计与实现，最后优化界面完成了系统登录主界面模块的实现。用户输入工号和密码，准确无误后就可以进入系统。系统登录主界面如图 5-18 所示。



图 5-18 就业服务管理系统登录主界面

中国知网 https://www.cnki.net

5.2 系统测试

系统测试的目的首先是对软件的质量进行系统确认，通过测试，确认软件是否完成了系统需求分析所提出的要求并达到了目标，达到目标的过程中是否是以正确的方式来把这个事情做成的；然后是提供信息，比如给开发人员或者程序员提供系统的反馈信息，为风险评估做准备信息。最后测试软件产品本身之外还包括软件开发的过程。一个软件产品如果在开发完成之后在运行的过程中发现了很多问题，那么足以证明软件的开发过程很可能还是存在缺陷的。因此，软件测试是保证高质量的软件开发过程[41-46]。

5.2.1 系统测试环境

因本系统采用的是 B/S 结构模式，对 web 客户端的配置要求不是特别高，通常情况下一般的浏览器即可满足要求。本系统用的是 360 安全浏览器的极速模式作为测试环境。

测试环境配置如下表 5-1 所示：

表 5-1 系统测试环境配置

配置要求	硬件配置	软件配置
浏览器	无特别要求	360 安全浏览器极速模式
服务器端	内存 16G、硬盘 1T、四核 CPU	Win7、IIS、sql2000

5.2.2 系统测试用例

软件测试的方法主要分为黑盒测试和白盒测试[47-48]。

黑盒测试属于功能测试，其功能主要是测试软件是否要以正常地使用每一个功能。它不考虑软件的内部逻辑结构，主要是测试软件的所有功能与软件里面涉及到的界面。

白盒测试是基于程序本身的结构测试，逻辑驱动测试。这种方法的使用对测试人员的要求很高，他们一定要非常清楚被测程序的内部结构，并根据程序的内容来具体设计测试数据。

根据这两种测试方法的各种概念和功能比较，系统早期功能模块设计是选用白盒测试来测试系统的逻辑结构，然后使用黑盒测试来测试和优化系统，是否满足用户需求。下面以用户登录权限模块测试为例，简述整个测试过程。如表 5-2、表 5-3 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-2 用户登录模块测试流程表

测试目标	测试步骤	测试的预期结果	测试结果
用户登录验证	（1）输入正确的工号及密码　2757　hc123	登录成功	通过
	（2）将密码改为大写 HC123 再次登录	登录失败	通过
	（3）输入用户名，密码为空	登录失败	通过
	（4）用户名和密码均为空	登录失败	通过
	（5）输入密码错误	信息不正确或无权访问	通过

表 5-3 用户权限测试流程表

测试目标	测试步骤	测试的预期结果	测试结果
用户权限测试	(1)创建新用户，输入 0329 刘书丹 汽车学院学生科	添加成功	通过
	(2)查询用户，输入用户名“0329”	找到相应信息	通过
	(3)修改用户信息，查找“0329”并将姓名修改为“刘峰”	成功修改	通过
	(4)创建新用户，输入 HC	添加失败	通过
	(5)创建新角色，输入“就业指导中心”	添加成功	通过
	(6)查询用户，输入用户名“管理人员”	找到相应信息	通过
	(7) 创建新角色，输入“信息中心管理人员”	添加失败	通过
	(8)用户权限分配， 用户“2757”分配“修改密码”和“毕业生离校审核”的权限	成功分配	通过
	(9)角色权限分配，为“0329”分配“修改密码”和“查询”权限	成功分配	通过
	(10)删除用户“0329”的“修改密码”权限	成功删除	通过
	(11)删除角色“0329”的“查询”的权限	成功删除	通过
	(12)输入不同用户“2757”和“0329”登录系统，检测是否存在用户权限及操作控制不一致的情况	访问权限与操作权限不一致	通过
	(13)删除用户“0329”，然后在检测该用户是否还可登录，其分配的权限是否还存在	用户删除后，该用户将不能登录，且其所有权限也被删除	通过
……	……	……	……

中国知网 https://www.cnki.net

每个模块的测试大同小异不再重复例举，现将部分模块具体测试过程及界面截图展现出来。

5.2.3 系统测试结果

1. 系统的安全性能测试结果

为了防止非法用户的入侵，系统对每个用户的登录密码都采取了加密处理，用户名或者登录密码输入错误，都将提示信息不确或无权访问。如果用错误信息登录系统，一旦连续出现错误 3 次，用户必须通过联系管理员为其重置或修改密码，等管理员核实用户真实信息后，重新给用户分配新的密码。用户只能通过输入正确的工号和密码方可重新登录系统。本系统的用户名和密码都不能为空，若为空，登录测试也会失败。

根据上述的各种方式登录测试，测试界面如图 5-19 所示。



图 5-19 登录失败界面

2. 用户权限测试结果

通过设置用户相关权限，对不同用户所持有的权限登录系统，检测功能模块运行过程中操作权限是否达到预期效果。如毕业生离校审核模块，只允许就业指导中心管理人员进行有效地数据处理，而其他部门的用户无权进行操作。非就业

中国知网 https://www.cnki.net

指导中心管理人员进行毕业生离校审核操作时，将提示您没有离校审核的权限。测试界面如图 5-20 所示。

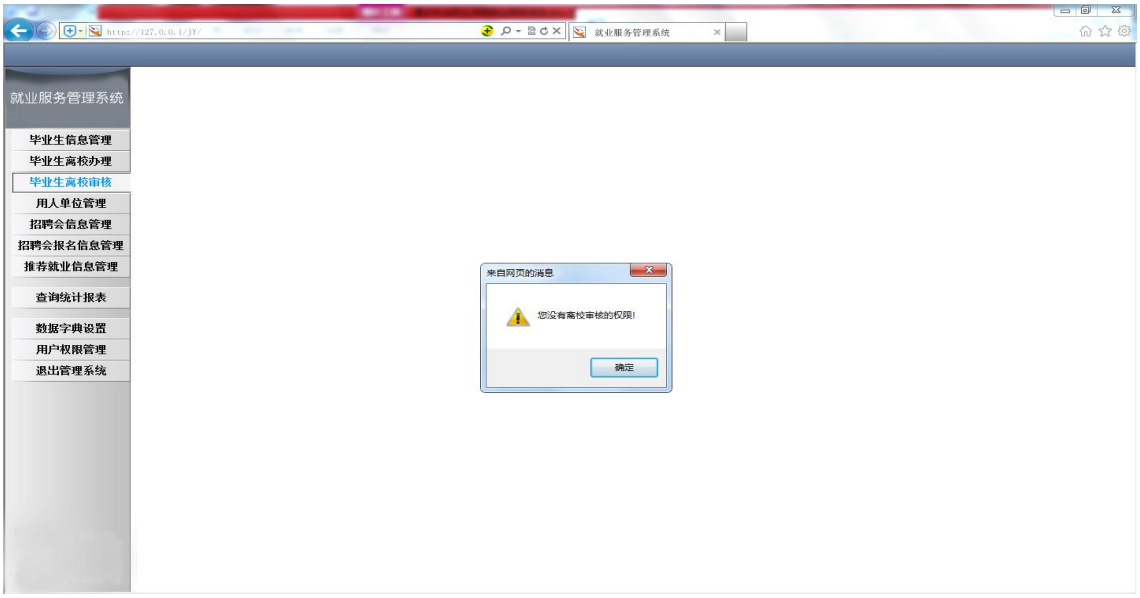


图 5-20 毕业生离校审核失败界面

5.3 本章小结

本章实现了就业服务管理系统的四大功能模块，毕业生管理模块、招聘会管理模块、系统管理模块和系统登录模块。并对每个功能模块进行了严格地测试，最后将各大模块整合为一个可在校园网内运行的软件系统。

中国知网 https://www.cnki.net

第六章 结论与展望

本文所开发的是以重庆科创职业学院为例的就业服务管理系统，实现了对民办高职院校毕业生的基本信息、招聘会信息以及用人单位信息的管理和基本操作。通过民办高职院校对就业服务管理的工作流程分析，根据需求设计出所需的功能模块，对过去学过的知识进行了综合运用。本系统属于小型信息管理系统，管理人员通过本系统可以加快对全校毕业生数据的处理速度，同时发布多条招聘会信息，对用人单位信息进行统一管理。并且给学生办理离校手续提供了便捷，不用重复地在不同部门录入毕业生信息，实现了信息共享。同时给管理人员减轻了就业管理工作的繁琐压力，资源浪费的现象也得到了解决，实现了无纸化办公。

目前所开发的就业服务管理系统已经成功在学校内网进行了测试并在就业指导中心部门试运行，通过试运行结果显示，系统成功地满足了就业指导中心管理人员的需求和相关的技术要求。系统的界面设计得比较合理，能稳定运行，后期维护也很方便。为毕业生的信息管理工作起到了重要作用，给管理人员解决了大批量毕业生信息的燃眉之急。

由于信息化技术更新换代速度很快，本系统尚未经过时间的检验，某些功能还不够完善，还有待我们去分析研究，技术路线还需在今后的工作中逐渐升级完善。对于本系统后期还可以做到与就业指导中心微信公众号对接，可实现在微信客户端就能办理离校手续，查询相关信息，进一步提高信息的实效性。

中国知网 https://www.cnki.net

致　谢

两年前收到电子科技大学的录取通知书，带着喜悦的心情踏入了电子科技大学的校门，为自己圆了继续学习的梦。在这些年的学习期间，学校的文化底蕴深深地吸引着我那颗求学上进的心，校园的美丽环境特别是那入秋后的满园银杏树是我两年多的学习生涯中记忆最深刻的。在即将毕业之际，我非常感谢我的校方导师王正宁教授，在王老师的关心和指导下，我的学位论文才得以如期顺利地完成。王老师从最初的开题报告到中期报告以至最后的论文撰写，一直通过邮箱和微信等快捷的联系方式与我及时地交流与论文相关的问题。在论文选题的过程中也给了我极大的帮助，无论是从构思、研究方法和技术路线方面都得到了王老师的耐心指导。同时也给我提出非常多、十分实用的宝贵建议，并且不辞辛苦地多次在深夜为我反复地修改论文。他深厚的计算机专业知识和一丝不苟的工作作风必将成为我今后学习、工作以至生活中的标杆，在此对王老师表示最真诚地感谢！

在论文的写作过程中，由于时间很紧，寒假期间通过在企业实习，我的企业指导老师周天翠在软件工程专业技术方面帮助我克服了各种困难，多次在下班后为我的专业知识点不足的地方进行单独辅导，并给了我很多鼓励和支持，还给我提供了开发系统的场地，遇到问题的时候也帮助我及时解决，使我的系统开发得以顺利完成。

在论文写作即将完成之际，还要感谢我所在单位重庆科创职业学院的领导和我所在部门就业指导中心的同事，在我这两年多的学习时间内给了我不少的帮助和支持，为我的工作减轻了很多负担，让我有足够地精力投入到论文写作中，并给了我很多与系统开发有关的合理建议。感谢所有一直关心和帮助我的良师益友们!

中国知网　https://www.cnki.net

参考文献

[1] 曹积稳.高校毕业生就业网站发展与创新研究[J].出国与就业(就业版),2011,26(08):20-21

[2] 刘利平,季云.高校就业信息网现状分析与发展建议[J].中国高新技术企业,2009,1(19):67-79

[3] 王进常,赵雪云.大学生就业信息共享平台研究综述[J].黑龙江史志,2012,12(05):55-78

[4] 陈思.毕业生就业管理系统设计与实现[D].西安:西安电子科技大学,2014,3-4

[5] 黄建成,黎卫文.毕业生信息管理系统的设计与实现[J].中国教育信息化,2010,3 (19):25-37

[6] 肖玉刚.高校毕业生就业网站的设计与实现[D].济南:山东大学,2009,6-7

[7] 徐蝶飞.我国高等院校毕业生就业问题的经济学分析[D].武汉:华中师范大学,2006,5-6

[8] 冯茜.完善大学生就业服务体系对策研究[J].中国商界(上半月),2010,12(11):30-31

[9] 李永捷.中国就业服务系统的构建研究[D].成都:电子科技大学,2008,7-8

[10] 韩万江.软件工程安全教程软件项目开发实践[M].北京:机械工业出版社,2011,97-121

[11] 赵洪凯.基于 C/S 与 B/S 混合结构的高职院校教务和教学管理系统的应用研究[J].电脑知识与技术,2009,12(18):20-25

[12] 吴铭心.基于 C/S 三层架构的教务管理系统研究[J].长春理工大学学报,2011,9(01):11-13

[13] P.M.P.Kim.Heldman.Project Managermem Jumpstart[J],Sybex,2005,87-90

[14] 朱爱红,余冬梅,张聚礼.基于 B/S 软件体系结构的研究[J].计算机工程与设计,2005,3(05):97

[15] 覃国蓉.基于 B/S 架构的软件项目实训[M].北京:电子工业大学出版社,2004,10-15

[16] 黄文博,燕杨.C/S 结构与 B/S 结构的分析与比较[J].长春师范学院学报.2006,5(08):21-24

[17] 宣小平.ASP 数据库系统开发实例导航[M].北京:人民邮电出版社,2003,47-68

[18] 廖彬山.ASP 网站开发[M].北京:电子工业出版社,2001,35-57

[19] 张秋颖.基于 ASP、SQL Server 技术的门户网站设计与实现[J].计算机与现代化,2006,9(12):7

[20] 杨世锡.ASP+SQL Server 动态网站开发从基础到实践[M].北京:电子工业出版社,2005,27-34

[21] 张岩.基于 ASP 的 SQL Server 数据库连接[J]. 阜阳师范学院学报,2007(01):115-121

[22] 苏中滨,于啸,沈维政.数据库原理与应用[M].北京:中国水利水电出版社,2010,101-115

[23] Roger S.Pressman.Software Engineering:A Practitioner’S Approach[M]. McGrawHall,2001,87

[24] 刘芳.SQL Server 数据库技术及应用项目教程[M].北京:清华大学出版社,2010,67-89

[25] 祁新安,侯清江.SQL Server 数据库的运用研究[J].制造业自动化,2010,5(14):35-58

[26] (美)斯蒂芬森.SQL 入门经典[M].北京:人民邮电出版社,2011,27-39

[27] 刘志达.浅析 SQL Server2000 的安全管理[J].华南金融电脑.2007,13(06):10-13

[28] 都桂英.基于 Dreamweaver 的网页界面视觉导向设计[J].科技传播,2010,2(15):30-32

[29] 朱印宏.Dreamweaver8 完美网页设计[M].北京:中国电力出版社,2006,9-15

[30] 王辉,罗皇.中文 Dreamweaver8 网页制作[M].北京:清华大学出版社,2006,23-35

中国知网 https://www.cnki.net

[31] 徐敬东,张建忠.计算机网络[M].北京:清华大学出版社,2011,79-87

[32] McLeod.Management Information System[M].NY:Printice Hall,1998,37-40

[33] 吕皓月.网站蓝图[M].北京:清华大学出版社,2012,39-47

[34] 何人可.工业设计史[M].北京:高等教育出版社,2010,21-25

[35] 侯万龙.高校门户网站界面可用性设计研究[D].哈尔滨:哈尔滨工程大学,2013,11-14

[36] Ronald Anjard.The Basics of Database Management Systems[J].Industrial Management &Data Systems,1994,3(5):14-28

[37] 王胜开,王伟,沈烁.大数据与互联网[J].中国教育网络,2014,8(06):89-91

[38] 徐秀花,卫勐.软件加密和破解技术的研究[J].北京印刷学院学报,2010,3(09):72-75

[39] Mary Cindy.Security Analysis of MD5 Algorithm in Password Storage[J].Applied Mechanics and Materials,2013,50(347):12-15

[40] 桑海,李海宝.加密算法 MD5 的研究与应用[J].华南金融电脑,1999,5(07):14-17

[41] 申忠如,现代测试技术与系统设计[M].西安:西安交通大学出版社,2009,27-38

[42] DorothyGraham.SoftwareTestAutomation[M].NY:MarkFewester,1999,16-23

[43] Heiko Koziolek.Performance evaluation of component-based software systems:A survey[J]. Per-formance Evaluation,2009 ,10(08),15-23

[44] Andres Flores.Testing-based Process for Evaluating Component Replaceability[J].Electronic Notes in Theoretical Computer Science,2009,2(07):33-40

[45] J.H Poore.Introduction to the special issue on:model-based statistical testing of software intensive systems[J].Information and Software Technology,2000,1 (12):22-24

[46] K.Saravana Kumar,Ravindra Babu Misra.Software Operational Profile Based Test Case Allocation Using Fuzzy Logic[J].International Journal of Automation & Computing,2007,27(04):12-21

[47] 杨建光,梅大成.黑盒测试方法和综合策略的研究[J].计算机光盘软件与应用,2012, 7(04):11

[48] 刘洋,白盒测试技术概述[J].广西大学学报,2008,3(S1):35-36

中国知网 https://www.cnki.net